

Chapter 17

지방산 분해

시험대비 요약노트

개념 요약 15쪽 + 교수님 기출(테스트뱅크) 51문제 + 개념확인 7세트 + 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

15

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드
순서)

51

교수님 기출 문제
(영어 원문 + 번역)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

40

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** 요약 뒤 OX·빈칸·짧은 계산으로 위밍업

③ **교수님 기출** 개념확인 뒤 영어 원문 → 번역 → 직접 풀기 → 정답·풀이

④ **풀이노트로** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

⑤ **약어 찾기** 페이지마다 “ 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 17장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

INDEX 차례와 풀이노트 연결표

■ 개념 요약

S1	지방은 왜 최고의 저장 연료인가 + 기출 1
S2	17.1 식이 지방의 흡수 — 8단계 + 기출 2
S3	저장 TG의 동원 — 호르몬 → cAMP → PKA + 기출 3
S4	지방산의 활성화와 카르니틴 셔틀 + 기출 6
S5	17.2 β -산화 4단계 + 기출 11
S6	사슬 길이별 효소와 다기능 단백질
S7	수지 계산 — 팔미트산 1개 = 106 ATP + 기출 7
S8	불포화 지방산 — 이성질화효소와 환원효소 + 기출 1
S9	홀수 탄소 지방산 — 프로피오닐-CoA + 기출 10
S10	β -산화의 조절 — 말로닐-CoA가 입구를 막는다 + 기출 2
S11	ACC2 · 비오틴 카복실화효소 4층사
S12	퍼옥시좀 β -산화 · α -산화 · ω -산화 + 기출 4
S13	17.3 케톤체 — 만들기와 쓰기 + 기출 3
S14	공복 · 당뇨와 케톤산증 + 기출 1
S15	17장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

✏ 개념확인 · 부록

기출	교수님 테스트뱅크 51문제 (각 개념확인 뒤)
개념확인 1	지방 저장 · 흡수 · 동원 (S1–S3)
개념확인 2	활성화와 카르니틴 셔틀 (S4)
개념확인 3	β -산화 4단계 (S5–S6)
개념확인 4	ATP 수지 계산 (S7)
개념확인 5	불포화 · 홀수 지방산 (S8–S9)
개념확인 6	β -산화의 조절 (S10–S11)
개념확인 7	퍼옥시좀 산화와 케톤체 (S12–S14)
ABC	영어 약어·기호 총정리

📖 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

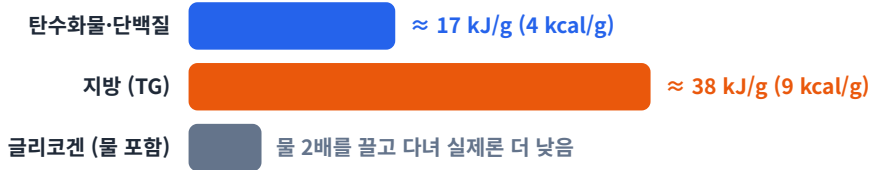
요약	풀이노트 문제
S1–S4 저장 · 동원 · 셔틀	문제 1·2·3·5·6·9·14
S5–S9 β -산화 · 수지 · 변형	문제 7·8·10·11·17·18·19·21·22·25·26
S10–S11 조절	문제 4·20
S13–S14 케톤체	문제 16·17·27

S1 지방은 왜 최고의 저장 연료인가

Fats provide efficient fuel storage · Slides 1-7

지방산은 탄소가 더 환원되어 있어($-CH_2-$) 태울 때 에너지가 많고, 비극성이라 물을 끌고 다니지 않는다. 그래서 같은 무게에 2배 이상의 에너지를 수개월 동안 저장한다.

📌 g당 에너지 비교 (슬라이드 5)



	포도당·글리코겐	지방 (TG)
에너지	≈ 17 kJ/g	≈ 38 kJ/g
물	무게의 약 2배와 결합	거의 없음
용도	단기 · 빠른 공급	장기(수개월) · 느린 공급

📌 백색 지방조직 (슬라이드 4)

지방세포 안은 거의 하나의 큰 지방방울(TG + 스테롤 에스터). 겉은 인지질 한 겹 + **페릴리핀** 단백질이 감싼다. 핵은 가장자리로 밀려나 있다.

갈색 지방조직 = 작은 방울 여러 개 + 미토콘드리아 많음 → 열 생산.

📌 세포가 지방산을 얻는 3가지 경로 (슬라이드 7)

공급원	어떻게	슬라이드
① 음식	소장 흡수 → 킬로미크론	S2
② 저장 TG	호르몬으로 동원 → 알부민	S3
③ 새로 합성	간에서 남는 탄수화물로 (21장)	-

핵심 심장·간 에너지의 약 80%가 지방산 산화. 겨울잠 곰은 지방만으로 수개월을 버틴다(산화 때 대사수도 생김).

abc 이 페이지의 약어

TG (TAG) *Triacylglycerol (triglyceride)* 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.6

문제 6 p.11

문제 14 p.17

S2 17.1 식이 지방의 흡수 — 8단계

Digestion & transport · Slides 8-14

물에 안 녹는 지방은 TG → FA → TG(킬로미크론) → FA → TG로 모양을 바꾸며 이동한다. 막을 지날 땐 작게(FA), 운반할 땐 포장해서(킬로미크론).

📌 흡수 8단계 (슬라이드 9)



📌 단계별 핵심

주인공	포인트
담즙산염 (콜산 등)	간에서 콜레스테롤로 합성 → 담낭 저장. 효소가 아니라 세제 : 유화만 함
췌장(장) 리파아제	TG의 1·3번 에스터를 끊어 2-모노아실글리세롤 + FA 2개
킬로미크론	가장 크고 밀도 낮은 지단백질. 속: TG·콜레스테릴 에스터 / 겉: 인지질·apoB-48·C-II·C-III
LPL (지단백질 리파아제)	근육·지방 모세혈관 내피에 붙어 있음. apoC-II가 켜는 스위치

약학 비만약 **오르리스타트** = 췌장 리파아제 억제 → 지방 흡수 ↓ (부작용: 지방변).

합정 킬로미크론은 너무 커서 모세혈관이 아니라 **림프관**(유미관 → 흉관)으로 먼저 간다.

abc 이 페이지의 약어 **TG (TAG)** Triacylglycerol (triglyceride) 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

MAG · DAG Mono-/Diacylglycerol 모노·다이아실글리세롤 — TG가 부분 분해된 것

LPL Lipoprotein Lipase 지단백질 리파아제 — 모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해

apoB-48 · apoC-II Apolipoprotein B-48 · C-II 아포지단백질 — B-48 = 킬로미크론 뼈대, C-II = LPL 스위치

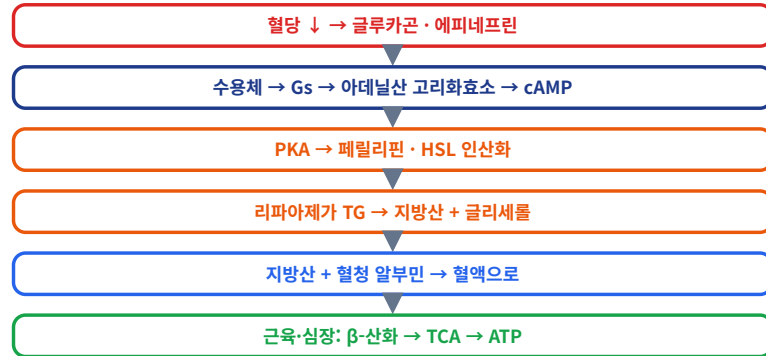
AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

S3 저장 TG의 동원 — 호르몬 → cAMP → PKA

Mobilization · Slides 15-17

혈당이 떨어지면 글루카곤·에피네프린 → cAMP → PKA가 페릴리핀과 호르몬 민감성 리파아제(HSL)를 인산화 → TG가 지방산 + 글리세롤로. 지방산은 혈청 알부민에 실려 근육으로.

동원 경로 (슬라이드 16)



페릴리핀이 인산화되면 지방방울 표면이 열려 리파아제가 TG에 접근할 수 있게 된다. 인슐린은 반대로 동원을 억제한다.

글리세롤의 운명 (슬라이드 17)



TG 에너지의 약 95%는 지방산, 5%만 글리세롤. 그래도 글리세롤은 포도당이 될 수 있는 유일한 부분.

시험 글리세롤 키나아제는 간에 있고 지방세포에는 거의 없다 → 글리세롤은 혈액으로 나가 간에서 처리.

연결 PDE(포스포다이에스테라이스) 억제제(예: 카페인) → cAMP 분해 ↓ → 지방 동원 ↑ (폴이노트 문제 2).

이 페이지의 약어 TG (TAG) Triacylglycerol (triglyceride) 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

HSL Hormone-Sensitive Lipase 호르몬 민감성 리파아제 — PKA가 인산화해 켜 → TG 분해 **PKA** Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 글루카곤·에피네프린의 2차 전달자 **PDE** Phosphodiesterase 포스포다이에스테라이스 — cAMP 분해 (카페인 억제)

Gs stimulatory G protein 자극성 G 단백질 — 수용체 → 아데닐산 고리화효소 연결

DHAP · GAP Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산 — 글리세롤이 해당과정에 들어가는 입구

TPI Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — DHAP ⇌ GAP **AMP · ADP · ATP** Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

폴이노트로 이어서 풀기 문제 2 p.7

문제

- (서술) 지방이 글리코겐보다 저장 연료로 유리한 이유 2가지는?
- (O/X) 담즙산염은 TG의 에스터 결합을 가수분해하는 효소이다.
- (빈칸) 모세혈관에서 킬로미크론의 TG를 분해하는 효소는 ()이고, 이를 활성화하는 아포지단백질은 ()이다.
- (순서) 글루카곤 → () → () → 페릴리핀·() 인산화 → TG 분해 → 지방산은 ()에 실려 근육으로
- (O/X) 지방세포는 글리세롤 키나아제가 많아 글리세롤을 직접 재사용한다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

TG (TAG) *Triacylglycerol (triglyceride)* 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방**LPL** *Lipoprotein Lipase* 지단백질 리파아제 — 모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해**apoB-48 · apoC-II** *Apolipoprotein B-48 · C-II* 아포지단백질 — B-48 = 킬로미크론 뼈대, C-II = LPL 스위치**HSL** *Hormone-Sensitive Lipase* 호르몬 민감성 리파아제 — PKA가 인산화해 켜 → TG 분해**PKA** *Protein Kinase A* 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화**cAMP** *cyclic AMP* 고리형 AMP — 글루카곤·에피네프린의 2차 전달자

정답

- ① 더 환원됨(g당 에너지 ↑) ② 비극성(물 없음)
- X (유화제)
- LPL / apoC-II
- cAMP · PKA · HSL · 알부민
- X (간에 있음)

해설

탄수화물·단백질 ≈ 17 kJ/g (4 kcal/g)지방 (TG) ≈ 38 kJ/g (9 kcal/g)글리코겐 (물 포함) 물 2배를 끌고 다녀 실제로 더 낮음

1. 지방 38 kJ/g vs 탄수화물 17 kJ/g. 게다가 글리코겐은 무게 2배의 물을 끌고 다님.
2. 담즙산염은 세제처럼 지방을 작은 미셀로 쪼개 리파아제가 일할 표면을 넓힐 뿐.
5. 글리세롤은 혈액으로 나가 간에서 글리세롤 키나아제 → DHAP → GAP.

핵심 TG → FA → TG → FA → TG: 막은 작게, 운반은 포장해서.

ORIGINAL · 원문

Why is it more efficient to store energy as lipid rather than as glycogen?

번역

에너지를 글리코겐보다 지방으로 저장하는 것이 왜 더 효율적인가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Lipid yields ~38 kJ/g vs ~17 kJ/g for carbohydrate, and lipid is stored anhydrous while glycogen carries about twice its weight in water, lowering its effective yield to ~6 kJ/g.

KO ① 지방 38 kJ/g vs 탄수화물 17 kJ/g ② 지방은 물 없이, 글리코겐은 물 2배와 함께 저장
→ 실제 ≈ 6 kJ/g

풀이

탄수화물·단백질 ≈ 17 kJ/g (4 kcal/g)

지방 (TG) ≈ 38 kJ/g (9 kcal/g)

글리코겐 (물 포함) 물 2배를 끌고 다녀 실재론 더 낮음

핵심 더 환원됨($-\text{CH}_2-$) + 비극성(물 없음).

ORIGINAL · 원문

Lipoprotein lipase acts in:

- A. hydrolysis of triacylglycerols of plasma lipoproteins to supply fatty acids to various tissues.
- B. intestinal uptake of dietary fat.
- C. intracellular lipid breakdown of lipoproteins.
- D. lipoprotein breakdown to supply needed amino acids.
- E. none of the above.

번역

지단백질 리파아제가 하는 일은?

- A. 혈장 지단백질의 TG를 가수분해해 조직에 지방산 공급
- B. 장의 식이 지방 흡수
- C. 세포 안 지단백질 분해
- D. 아미노산 공급용 분해
- E. 정답 없음

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

TG (TAG) Triacylglycerol (triglyceride) 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

정답 · ANSWER

A hydrolysis of TG in plasma lipoproteins to supply fatty acids to tissues

모세혈관에서 킬로미크론 TG → 지방산

풀이



핵심 LPL은 근육·지방 모세혈관 내피에 붙어 있고 apoC-II가 켜다 (⑥단계).

ORIGINAL · 원문

Explain why lipases are required in both the intestine and in the bloodstream.

번역

리파아제가 장과 혈액 모두에 필요한 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

TG (TAG) Triacylglycerol (triglyceride) 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + $-COOH$

LPL Lipoprotein Lipase 지단백질 리파아제 — 모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해

정답 · ANSWER

EN Dietary TG must be hydrolyzed to fatty acids by intestinal lipases to be absorbed; inside mucosal cells they are re-esterified to TG and packed into chylomicrons. To enter target tissues, the TG must again be hydrolyzed — by lipoprotein lipase in capillaries.

KO 흡수하려면 장에서 TG → FA(장 리파아제). 점막에서 다시 TG로 묶여 킬로미크론으로 운반. 조직에 들어가려면 다시 TG → FA(혈관의 LPL).

풀이

핵심 TG → FA → TG → FA → TG: 막을 지날 땐 작게, 운반할 땐 포장해서.



ORIGINAL · 원문

Free fatty acids in the bloodstream are:

- A. bound to hemoglobin.
- B. carried by the protein serum albumin.
- C. freely soluble in the aqueous phase of the blood.
- D. nonexistent.
- E. present at levels independent of epinephrine.

번역

혈중 유리 지방산은?

- A. 헤모글로빈에 결합
- B. **혈청 알부민에 실려 운반**
- C. 혈장에 자유롭게 녹아 있음
- D. 존재하지 않음
- E. 에피네프린과 무관

풀이 · 직접 풀어 보기

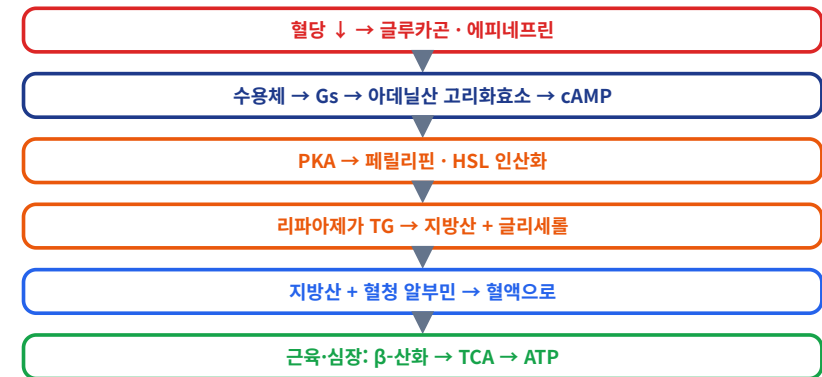
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

B carried by the protein serum albumin

혈청 알부민

풀이



함정 E: 에피네프린이 지방 동원을 일으켜 혈중 FA를 올린다.

ORIGINAL · 원문

The role of hormone-sensitive triacylglycerol lipase is to:

- A. hydrolyze lipids stored in the liver.
- B. hydrolyze membrane phospholipids in hormone-producing cells.
- C. hydrolyze triacylglycerols stored in adipose tissue.
- D. synthesize lipids in adipose tissue.
- E. synthesize triacylglycerols in the liver.

번역

HSL의 역할은?

- A. 간 지질 가수분해
- B. 호르몬 생산 세포의 인지질 분해
- C. 지방조직에 저장된 TG 가수분해
- D. 지방조직 지질 합성
- E. 간 TG 합성

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

TG (TAG) Triacylglycerol (triglyceride) 트라이아실글리세롤 (중성지방) — 글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방

정답 · ANSWER

C hydrolyze triacylglycerols stored in adipose tissue

지방세포 TG → 지방산 + 글리세롤

풀이



ORIGINAL · 원문

The glycerol produced from the hydrolysis of triacylglycerides enters glycolysis as:

- A. glucose.
- B. glucose-6-phosphate.
- C. dihydroxyacetone phosphate.
- D. pyruvate.
- E. glyceryl CoA.

번역

TG에서 나온 글리세롤은 무엇으로 해당과정에 들어가나?

- A. 포도당
- B. G6P
- C. **DHAP**
- D. 피루브산
- E. 글리세릴-CoA

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

DHAP · GAP Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산 — 글리세롤이 해당과정에 들어가는 입구

TPI Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — $\text{DHAP} \rightleftharpoons \text{GAP}$

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

정답 · ANSWER

C dihydroxyacetone phosphate

DHAP ($\rightarrow$ TPI $\rightarrow$ G3P)

풀이



S4 지방산의 활성화와 카르니틴 셔틀

Carnitine shuttle · Slides 18–21

β -산화 효소는 미토콘드리아 기질에 있다. 탄소 12개 이하 지방산은 그냥 들어가지만, **14개 이상**은 내막을 못 지나 **카르니틴 셔틀**이 필요하다: 활성화 → 카르니틴에 옮겨 싣기 → 안에서 다시 CoA로.

셔틀 그림 (슬라이드 18, 21)



핵심 세포질 CoA 풀(지방 합성용)과 미토콘드리아 CoA 풀(산화용)이 분리되어 있다 — 아실기만 건너간다.

세 반응 (슬라이드 18–21)

#	효소	위치	반응
①	아실-CoA 합성효소	외막	FA + CoA + ATP → 아실-CoA + AMP + PP _i ($\Delta G'^{\circ} -34$)
②	CAT I (= CPT1)	외막	아실-CoA + 카르니틴 → 아실-카르니틴 + CoA
	아실-카르니틴/카르니틴 수송체	내막	아실-카르니틴 들어오고 카르니틴 나감 (교환)
③	CAT II (= CPT2)	내막 안쪽	아실-카르니틴 + CoA → 아실-CoA + 카르니틴

계산 활성화에 ATP 1개를 쓰지만 AMP + PP_i(→ 2P_i)로 가므로 **ATP 2개** 분의 에너지가 든다. 그래서 유리 팔미트산 = 108 - 2 = 106 ATP.

기전 중간체는 **아실-아데닐산**(아실-AMP, 효소 결합) → CoA가 공격해 아실-CoA (풀이노트 문제 9).

핵심 CAT I = β -산화의 입구 = 조절 지점 (말로닐-CoA가 억제, S10).

abc 이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — PP_i → 2P_i로 반응을 당김

풀이노트로 이어서 풀기

문제 3 p.8

문제 5 p.10

문제 9 p.14

문제

- (빈칸) $FA + CoA + ATP \rightarrow \text{아실-CoA} + () + ()$. 이 반응 중간체는 ()이다.
- (계산) 지방산 활성화에 드는 에너지는 ATP 몇 개 분? 이유는?
- (O/X) 아실-CoA는 미토콘드리아 내막 수송체로 직접 들어간다.
- (순서) 세포질 아실-CoA $\rightarrow$ (: 외막 효소) $\rightarrow$ 아실-카르니틴 $\rightarrow$ 수송체 $\rightarrow$ (: 내막 효소) $\rightarrow$ 기질 아실-CoA
- (판단) 탄소 수가 몇 개 이상이면 카르니틴 셔틀이 필요한가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $ATP \rightarrow AMP$

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $PP_i \rightarrow 2P_i$ 로 반응을 당김

정답

- AMP · PP_i / 아실-아데닐산(아실-AMP)
- 2개 — $ATP \rightarrow AMP + PP_i \rightarrow 2P_i$
- X
- CAT I $\rightarrow$ CAT II
- C14 이상

해설



- 인산무수물 결합 2개가 끊어짐 $\rightarrow$ AMP를 ATP로 되돌리려면 ATP 2개 분이 필요.
- CoA는 내막을 못 지남 $\rightarrow$ 아실기만 카르니틴에 실어 넘기고, 안에서 미토콘드리아 CoA에 다시 붙인다.

임상 카르니틴 셔틀 결핍 $\rightarrow$ 긴 사슬 지방산을 못 태워 근육 경련·저혈당.

ORIGINAL · 원문

Transport of fatty acids from the cytoplasm to the mitochondrial matrix requires:

- A. ATP, carnitine, and coenzyme A.
- B. ATP, carnitine, and pyruvate dehydrogenase.
- C. ATP, coenzyme A, and hexokinase.
- D. ATP, coenzyme A, and pyruvate dehydrogenase.
- E. carnitine, coenzyme A, and hexokinase.

번역

지방산을 세포질에서 기질로 옮기는 데 필요한 것은?

- A. ATP · 카르니틴 · CoA
- B. ATP · 카르니틴 · PDH
- C. ATP · CoA · 헥소키나아제
- D. ATP · CoA · PDH
- E. 카르니틴 · CoA · 헥소키나아제

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

정답 · ANSWER

A ATP, carnitine, and coenzyme A

ATP · 카르니틴 · CoA

풀이



ORIGINAL · 원문

Fatty acids are activated to acyl-CoAs and the acyl group is further transferred to carnitine because:

- A. acyl-carnitines readily cross the mitochondrial inner membrane, but acyl-CoAs do not.
- B. acyl-CoAs easily cross the mitochondrial membrane, but fatty acids will not.
- C. carnitine is required to oxidize NAD^+ to NADH.
- D. fatty acids cannot be oxidized by FAD unless in the acyl-carnitine form.
- E. None of the above is true.

번역

아실기를 카르니틴으로 옮기는 이유는?

- A. 아실-카르니틴은 내막을 지나지만 아실-CoA는 못 지난다
- B. 아실-CoA는 쉽게 지난다
- C. 카르니틴이 NAD^+ 를 산화
- D. FAD 산화에 아실-카르니틴 형태가 필요
- E. 정답 없음

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

A acyl-carnitines cross the inner membrane; acyl-CoAs do not

아실-카르니틴만 내막 수송체를 지난다

풀이



핵심 CoA 풀이 세포질과 기질로 분리되어 있다.

ORIGINAL · 원문

Carnitine is:

- A. a 15-carbon fatty acid.
- B. an essential cofactor for the citric acid cycle.
- C. essential for intracellular transport of fatty acids.
- D. one of the amino acids commonly found in protein.
- E. present only in carnivorous animals.

번역

카르니틴은?

- A. 15탄소 지방산
- B. TCA 필수 보조인자
- C. 세포 안 지방산 수송에 필수
- D. 단백질 아미노산
- E. 육식동물에만 있음

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

C essential for intracellular transport of fatty acids

지방산을 미토콘드리아로 나르는 운반체

풀이



ORIGINAL · 원문

Which of these is able to cross the inner mitochondrial membrane?

- A. Acetyl-CoA
- B. Fatty acyl-carnitine
- C. Fatty acyl-CoA
- D. Malonyl-CoA
- E. None of the above can cross.

번역

미토콘드리아 내막을 지날 수 있는 것은?

- A. 아세틸-CoA
- B. 지방 아실-카르니틴
- C. 지방 아실-CoA
- D. 말로닐-CoA
- E. 모두 못 지남

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

B Fatty acyl-carnitine

지방 아실-카르니틴 (교환 수송체)

풀이

핵심 CoA가 붙은 분자는 내막을 못 지난다.



ORIGINAL · 원문

$\text{R-COOH} + \text{ATP} + \text{CoA-SH} \rightarrow \text{R-CO-S-CoA} + \text{AMP} + \text{PP}_i$, $\Delta G'^{\circ} = -15 \text{ kJ/mol}$.
What makes the reaction even more favorable in a cell?

번역

지방산 활성화($\Delta G'^{\circ} -15$)를 세포에서 더 유리하게 만드는 것은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Hydrolysis of PP_i by inorganic pyrophosphatase ($\Delta G'^{\circ} \approx -19 \text{ kJ/mol}$) removes a product and makes the overall reaction more negative.

KO 무기 피로인산가수분해효소가 $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ (-19)로 산물을 치워 전체 ΔG 를 더 음수로.

풀이



핵심 그래서 활성화 = ATP 2개 분.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 로 반응을 당김

ORIGINAL · 원문

The oxidation of acetyl-CoA (fatty acyl groups) added to isolated, intact mitochondria is stimulated strongly by carnitine. Why?

번역

분리한 온전한 미토콘드리아에 아세틸-CoA(지방 아실기)를 넣으면 카르니틴이 산화를 크게 촉진한다. 왜?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN CoA esters cannot cross the inner membrane; carnitine carries the acyl (or acetyl) groups into the matrix, where oxidation occurs.

KO CoA가 붙은 분자는 내막을 못 지나므로 카르니틴에 실어야 기질로 들어가 산화될 수 있다.

풀이



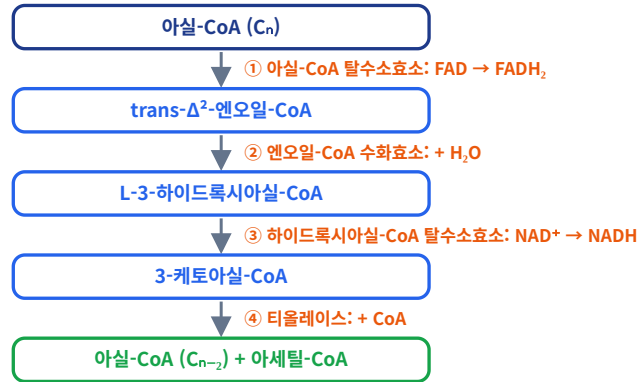
참고 아세틸기도 카르니틴 아세틸전이효소로 아세틸-카르니틴이 되어 건너갈 수 있다.

S5 17.2 β-산화 4단계

β-oxidation of saturated FA · Slides 22-24

한 바퀴 = 탈수소(FAD) → 수화(H₂O) → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해(CoA). 매 바퀴 β 탄소가 산화되어 탄소 2개가 아세틸-CoA로 떨어지고, FADH₂ 1 + NADH 1이 생긴다.

4단계 (슬라이드 24)



지방산 산화의 3단계 (슬라이드 23)

단계	장소	산물
1 β-산화	미토콘드리아 기질	아세틸-CoA, NADH, FADH ₂
2 시트르산 회로	기질	CO ₂ , NADH, FADH ₂ , GTP
3 전자전달·산화적 인산화	내막	H ₂ O, ATP

회전 수 공식 (짝수 C_n)

$$\text{바퀴 수} = n/2 - 1 \cdot \text{아세틸-CoA} = n/2$$

팔미트산(C16): 7바퀴 → 아세틸-CoA 8개 + FADH₂ 7 + NADH 7.

핵심 TCA의 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → OAA와 똑같은 패턴 (FAD 탈수소 → 수화 → NAD 탈수소).

함정 ③ 탈수소효소는 L-이성질체에만 작용. 마지막 바퀴(C4)는 아세틸-CoA 2개가 나온다.

이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

Δ (Δⁿ) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

풀이노트로 이어서 풀기

문제 8 p.13

문제 22 p.24

문제 7 p.12

문제 19 p.21

문제 21 p.23

1단계 아실-CoA 탈수소효소는 사슬 길이별 동위효소 3종. ②-④단계는 긴 사슬이면 내막의 삼기능 단백질(TFP)이, 짧으면 기질의 가용성 효소들이 맡는다.

📌 아실-CoA 탈수소효소 동위효소 (슬라이드 25)

효소	사슬 길이 (탄소 수)
VLCAD (very-long)	12-18
MCAD (medium)	4-14
SCAD (short)	4-8

FADH₂의 전자 → **ETF**(전자전달 플라보단백질) → ETF:유비퀴논 산화환원효소 → Q → 호흡 사슬 (복합체 I을 건너뛰어 1.5 ATP).

임상 MCAD 결핍 = 가장 흔한 유전성 β-산화 장애. 공복 시 저혈당 + 케톤체 생성 부족.

②-④단계 효소 두 세트

세트	대상	위치
TFP (삼기능 단백질)	C12 이상	내막 (기질 채널링)
가용성 효소 4개	C12 이하	기질

📌 다기능 단백질(MFP)의 장단점 (슬라이드 26)

내용	
장점	기질 채널링 : 중간체를 바로 옆 활성 부위로 → 빠르고, 희석·누출 없음
단점	단계별 따로 조절이 어렵다. 한 폴리펩타이드 돌연변이로 여러 활성이 한꺼번에 망가짐

시스템	효소 배치
그람양성균·미토콘드리아 짧은 사슬	4개 효소 따로 (확산)
그람음성균	4개가 한 덩어리
미토콘드리아 매우 긴 사슬	내막의 TFP
식물 퍼옥시좀·글리옥시좀	MFP

연결 16장 PDH의 리포일 팔, 시트르산 회로 효소 복합체와 같은 아이디어.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반 **Acyl-CoA** fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

VLCAD · MCAD · SCAD Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase 사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소 — β-산화 ①의 동위효소 3종

ETF Electron-Transferring Flavoprotein 전자전달 플라보단백질 — FADH₂ 전자를 유비퀴논(Q)으로 **Q** ubiquinone (coenzyme Q) 유비퀴논 — 호흡 사슬의 전자 운반체

TFP Trifunctional Protein 삼기능 단백질 — 긴 사슬 ②-④단계, 내막 **MFP** Multifunctional Protein 다기능 단백질 — 여러 활성이 한 단백질 (채널링)

문제

- (순서) β-산화 한 바퀴의 4단계와 각 단계의 조효소(있으면)를 써라.
- (계산) 스테아르산(C18)은 몇 바퀴 돌고 아세틸-CoA 몇 개를 만드나? 라우르산(C12)은?
- (O/X) β-산화 ③단계의 탈수소효소는 D-이성질체에 특이적이다.
- (빈칸) 아실-CoA 탈수소효소의 FADH_2 전자는 () → ETF:유비퀴논 산화환원효소 → ()로 넘어간다.
- (짜짓기) VLCAD · MCAD · SCAD ↔ C4-8, C4-14, C12-18

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

VLCAD · MCAD · SCAD Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase 사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소 — β-산화 ①의 동위효소 3종

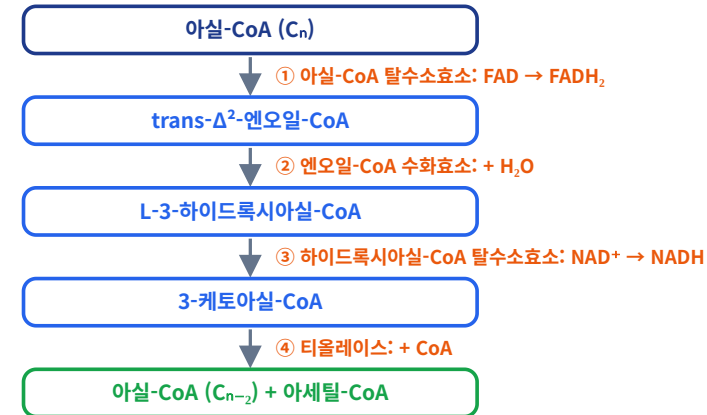
ETF Electron-Transferring Flavoprotein 전자전달 플라보단백질 — FADH_2 전자를 유비퀴논(Q)으로

Q ubiquinone (coenzyme Q) 유비퀴논 — 호흡 사슬의 전자 운반체

정답

- 탈수소(FAD) → 수화(H_2O) → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해(CoA)
- C18: 8바퀴 · 9개 / C12: 5바퀴 · 6개
- X (L형)
- ETF / Q (유비퀴논)
- VLCAD C12-18 · MCAD C4-14 · SCAD C4-8

해설



2. 바퀴 = $n/2 - 1$, 아세틸-CoA = $n/2$. 마지막 바퀴(C4)는 아세틸-CoA 2개.
4. 복합체 I을 건너뛰므로 FADH_2 는 NADH(2.5)보다 적은 1.5 ATP.

요령 TCA의 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → OAA와 같은 순서로 외우자.

ORIGINAL · 원문

Correct order of β-oxidation enzymes? 1. β-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase 2. Thiolase 3. Enoyl-CoA hydratase 4. Acyl-CoA dehydrogenase

- A. 1, 2, 3, 4
B. 3, 1, 4, 2
C. 4, 3, 1, 2
D. 1, 4, 3, 2
E. 4, 2, 3, 1

번역

β-산화 효소 순서는? 1 β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소 2 티올레이스 3 엔오일-CoA 수화효소 4 아실-CoA 탈수소효소

- A. 1·2·3·4
B. 3·1·4·2
C. 4·3·1·2
D. 1·4·3·2
E. 4·2·3·1

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

C 4, 3, 1, 2

탈수소(FAD) → 수화 → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해

풀이



ORIGINAL · 원문

Which apply to β-oxidation? 1. occurs in the cytosol 2. carbons removed one at a time 3. fatty acids must first be converted to CoA derivatives 4. NADP⁺ is the electron acceptor 5. products can directly enter the citric acid cycle

- A. 1 and 3 only
- B. 1, 2, and 3
- C. 1, 2, and 5
- D. 3 and 5 only
- E. 4 only

번역

β-산화에 해당하는 것은? 1 세포질 2 탄소를 하나씩 3 먼저 CoA 유도체로 4 NADP⁺가 수용체 5 산물이 바로 TCA로

- A. 1·3
- B. 1·2·3
- C. 1·2·5
- D. 3·5만
- E. 4만

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

D 3 and 5 only
3·5

풀이

- 1 × 미토콘드리아 기질.
- 2 × 2개씩(아세틸-CoA).
- 3 × 4 × NAD⁺와 FAD.

abc 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

ORIGINAL · 원문

Which statement concerning β-oxidation is true?

- A. About 1200 ATP are produced per 20-carbon fatty acid.
- B. One FADH₂ and two NADH are produced for each acetyl-CoA.
- C. The fatty acid must be carboxylated by a biotin-dependent reaction first.
- D. The free fatty acid must be converted to a thioester before β-oxidation commences.
- E. Two NADH are produced for each acetyl-CoA.

번역

β-산화에 대해 옳은 것은?

- A. C20 지방산당 약 1200 ATP
- B. 아세틸-CoA당 FADH₂ 1 + NADH 2
- C. 먼저 비오틴으로 카복실화
- D. 시작 전에 티오에스터(아실-CoA)로 바뀌어야 한다
- E. 아세틸-CoA당 NADH 2

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

D must be converted to a thioester first

아실-CoA(티오에스터)로 활성화가 먼저

풀이

- 1 A: C20 ≈ 134 ATP.
- 2 B·E: 한 바퀴당 FADH₂ 1 + NADH 1.
- 3 C: 비오틴 카복실화는 지방산 합성(ACC).

ORIGINAL · 원문

Which compound is an intermediate of the β-oxidation of fatty acids?

- A. $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{20}-\text{CO}-\text{COOH}$
- B. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{OPO}_3^{2-}$
- C. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{OH}$
- D. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CO}-\text{S}-\text{CoA}$
- E. $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{S}-\text{CoA}$

번역

β-산화의 중간체는?

- A. α-케토산
- B. 아실 인산
- C. 하이드록시케톤
- D. α-케토아실-CoA
- E. $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{S}-\text{CoA}$ (아세토아세틸-CoA = β-케토아실-CoA)

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

정답 · ANSWER

E $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{S}-\text{CoA}$

β-케토아실-CoA (C4: 아세토아세틸-CoA)

풀이

핵심 ③ 산물 = β 탄소(카보닐에서 두 번째)에 C=O가 있고 CoA 티오에스터.

1 D는 α 위치에 C=O → β-산화 중간체 아님.

ORIGINAL · 원문

Conversion of palmitoyl-CoA (16:0) to myristoyl-CoA (14:0) and 1 acetyl-CoA by β -oxidation results in net formation of:

- A. 1 FADH_2 and 1 NADH.
- B. 1 FADH_2 and 1 NADPH.
- C. 1 FADH_2 , 1 NADH, and 1 ATP.
- D. 2 FADH_2 and 2 NADH.
- E. 2 FADH_2 , 2 NADH, and 1 ATP.

번역

팔미토일-CoA → 미리스토일-CoA + 아세틸-CoA (한 바퀴)의 산물은?

- A. FADH_2 1 + NADH 1
- B. FADH_2 1 + NADPH 1
- C. FADH_2 · NADH · ATP 1
- D. 각 2개
- E. 각 2개 + ATP

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일-이-삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소-P450의 전자 공여체

정답 · ANSWER

A 1 FADH_2 and 1 NADH

FADH_2 1 + NADH 1

풀이



ORIGINAL · 원문

Draw the first two steps of β-oxidation of saturated fatty acids. Show structures and cofactors.

번역

포화 지방산 β-산화의 1·2단계를 구조와 보조인자와 함께 그려라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN ① Acyl-CoA dehydrogenase: $R-CH_2-CH_2-CO-SCoA + FAD \rightarrow \text{trans-}\Delta^2 R-CH=CH-CO-SCoA + FADH_2$. ② Enoyl-CoA hydratase: $+ H_2O \rightarrow L-\beta\text{-hydroxyacyl-CoA } R-CH(OH)-CH_2-CO-SCoA$.

KO ① 아실-CoA 탈수소효소($FAD \rightarrow FADH_2$): α-β 사이에 trans 이중결합 ② 엔오일-CoA 수화효소(+ H_2O): β 탄소에 -OH

풀이

#	효소	반응	보조인자
①	아실-CoA 탈수소효소	$C_n \text{ 아실-CoA} \rightarrow \text{trans-}\Delta^2\text{-엔오일-CoA}$	$FAD \rightarrow FADH_2$
②	엔오일-CoA 수화효소	$+ H_2O \rightarrow L-\beta\text{-하이드록시아실-CoA}$	—
③	β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소	$\rightarrow \beta\text{-케토아실-CoA}$	$NAD^+ \rightarrow NADH$
④	티올레이스	$+ CoA \rightarrow C_{n-2} \text{ 아실-CoA} + \text{아세틸-CoA}$	CoA-SH

핵심 TCA 숙신산 → 푸마르산 → 말산과 같은 패턴.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

Δ (Δⁿ) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

ORIGINAL · 원문

Draw the third and fourth steps of β-oxidation of a saturated fatty acid.
Show structures, enzymes, and cofactors.

번역

β-산화 3·4단계를 구조·효소·보조인자와 함께 그려라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN ③ β-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase: L-β-hydroxyacyl-CoA + NAD⁺ → β-ketoacyl-CoA + NADH. ④ Thiolase: β-ketoacyl-CoA + CoA-SH → acyl-CoA (n-2) + acetyl-CoA (reverse Claisen).

KO ③ β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소(NAD⁺ → NADH): -OH → C=O ④ 티올레이스(+ CoA): Cα-Cβ 절단 → 아세틸-CoA + 짧아진 아실-CoA

풀이

#	효소	반응	보조인자
①	아실-CoA 탈수소효소	C _n 아실-CoA → trans-Δ ² -엔오일-CoA	FAD → FADH ₂
②	엔오일-CoA 수화효소	+ H ₂ O → L-β-하이드록시아실-CoA	—
③	β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소	→ β-케토아실-CoA	NAD ⁺ → NADH
④	티올레이스	+ CoA → C _{n-2} 아실-CoA + 아세틸-CoA	CoA-SH

연결 ④는 Claisen 축합의 역반응 (13장 보충 13.2).

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

ORIGINAL · 원문

One step in mitochondrial fatty acid oxidation adds water across a double bond. What is the next step? Show structures and cofactor(s).

번역

이중결합에 물을 첨가하는 단계 다음은? 구조·보조인자를 보여라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN ③ β -Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase: $L\text{-}\beta\text{-hydroxyacyl-CoA} + \text{NAD}^+ \rightarrow \beta\text{-ketoacyl-CoA} + \text{NADH} + \text{H}^+$.

KO ③ β -하이드록시아실-CoA 탈수소효소: $L\text{-}\beta\text{-하이드록시아실-CoA} + \text{NAD}^+ \rightarrow \beta\text{-케토아실-CoA} + \text{NADH}$

풀이

#	효소	반응	보조인자
①	아실-CoA 탈수소효소	$\text{C}_n \text{ 아실-CoA} \rightarrow \text{trans-}\Delta^2\text{-엔오일-CoA}$	$\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$
②	엔오일-CoA 수화효소	$+ \text{H}_2\text{O} \rightarrow L\text{-}\beta\text{-하이드록시아실-CoA}$	—
③	β -하이드록시아실-CoA 탈수소효소	$\rightarrow \beta\text{-케토아실-CoA}$	$\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$
④	티올레이스	$+ \text{CoA} \rightarrow \text{C}_{n-2} \text{ 아실-CoA} + \text{아세틸-CoA}$	CoA-SH

포인트 L-이성질체에만 작용.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

$\text{NAD}^+ \cdot \text{NADH}$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

ORIGINAL · 원문

In the citric acid cycle, a double bond is introduced into a four-carbon compound containing $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, producing fumarate. Show a similar reaction in β -oxidation.

번역

TCA에서 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 에 이중결합을 넣어 푸마르산을 만든다. β -산화에서 비슷한 반응은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

Δ (Δ^n) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

정답 · ANSWER

EN Acyl-CoA dehydrogenase: $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{SCoA} + \text{FAD} \rightarrow \text{trans-}\Delta^2\text{-enoyl-CoA} + \text{FADH}_2$.

KO ① 아실-CoA 탈수소효소 (FAD → FADH₂, trans 이중결합)

풀이

TCA	β -산화	보조인자
숙신산 → 푸마르산	아실-CoA → 엔오일-CoA	FAD
푸마르산 → 말산	→ 하이드록시아실-CoA	H ₂ O
말산 → OAA	→ 케토아실-CoA	NAD ⁺

ORIGINAL · 원문

Write a balanced equation for the β-oxidation of palmitoyl-CoA (16:0) and indicate how much of each product is formed.

번역

팔미토일-CoA β-산화의 균형식과 산물의 양을 써라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN $\text{Palmitoyl-CoA} + 7\text{CoA-SH} + 7\text{FAD} + 7\text{NAD}^+ + 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow 8 \text{ acetyl-CoA} + 7\text{FADH}_2 + 7\text{NADH} + 7\text{H}^+$

KO 팔미토일-CoA + 7CoA + 7FAD + 7NAD⁺ + 7H₂O → 8 아세틸-CoA + 7FADH₂ + 7NADH + 7H⁺

풀이

핵심 7바퀴 → 아세틸-CoA 8 (마지막 바퀴에 2개).

ORIGINAL · 원문

Describe how cells oxidize butyrate (4:0) to the fragments that enter the citric acid cycle. Show intermediates and cofactors.

번역

뷰티르산(C4)이 TCA에 들어갈 조각이 되기까지의 경로를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 로 반응을 당김

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

EN Activation: butyrate + ATP + CoA $\rightarrow$ butyryl-CoA + AMP + PP_i . (Short chains enter mitochondria directly.) One round of β -oxidation: $\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$, + H_2O , $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$, thiolase + CoA $\rightarrow$ 2 acetyl-CoA.

KO 활성화($\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$) $\rightarrow$ 1바퀴 β -산화 (FADH_2 1 + NADH 1) $\rightarrow$ 아세틸-CoA 2개

풀이

#	효소	반응	보조인자
①	아실-CoA 탈수소효소	C_n 아실-CoA $\rightarrow$ trans- Δ^2 -엔오일-CoA	$\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$
②	엔오일-CoA 수화효소	+ $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ L- β -하이드록시아실-CoA	—
③	β -하이드록시아실-CoA 탈수소효소	$\rightarrow \beta$ -케토아실-CoA	$\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$
④	티올레이스	+ CoA $\rightarrow \text{C}_{n-2}$ 아실-CoA + 아세틸-CoA	CoA-SH

참고 C12 이하 짧은 사슬은 카르니틴 없이 미토콘드리아로 들어간다(슬라이드 18). 테스트뱅크 해설은 카르니틴 셔틀을 거친다고 적었지만 강의 기준으로는 불필요.

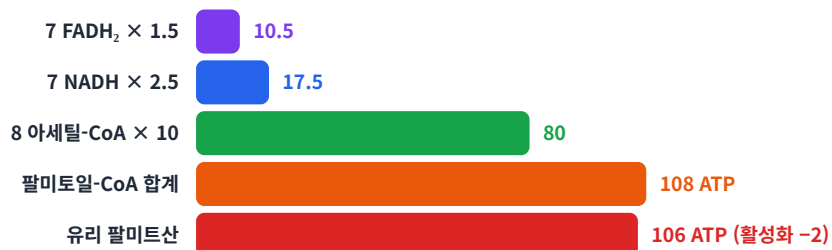
S7 수지 계산 — 팔미트산 1개 = 106 ATP

Balance sheet · Slide 27

팔미토일-CoA 1개: β -산화 7바퀴(FADH_2 7 + NADH 7 = 28 ATP) + 아세틸-CoA 8개($\times 10 = 80$ ATP) = **108 ATP**. 유리 팔미트산이면 활성화 비용 2를 빼서 **106 ATP**.



📌 ATP 막대 (슬라이드 27)



📌 단계별 표

출처	개수	$\times$ ATP	= ATP
FADH_2 (β -산화)	7	1.5	10.5
NADH (β -산화)	7	2.5	17.5
아세틸-CoA (TCA + 전자전달)	8	10	80
팔미토일-CoA			108
활성화 비용 ($\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$)			-2
유리 팔미트산			106

💡 O_2 : β -산화 7 + 아세틸-CoA 16 = **23 O_2** . CO_2 16, H_2O 23 (대사수).

핵심 포도당(6C) ≈ 32 ATP vs 팔미트산(16C) ≈ 106 ATP. 탄소당으로도 지방이 더 많다 — 더 환원돼 있으니까.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반 **AMP · ADP · ATP** Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

$\text{PP}_i \cdot \text{P}_i$ (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 로 반응을 당김

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

$\text{NAD}^+ \cdot \text{NADH}$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO_2 로

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 14 p.17

문제 25 p.25

문제

- (계산) 팔미토일-CoA(C16) 1개 → CO₂ + H₂O. ATP는? (FADH₂ 1.5, NADH 2.5, 아세틸-CoA 10)
- (계산) 유리 팔미트산이면 ATP는?
- (계산) 스테아로일-CoA(C18) 1개의 ATP 수율은?
- (계산) 미리스트산(C14, 유리 지방산) 1개의 ATP 수율은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. $7 \times 1.5 + 7 \times 2.5 + 8 \times 10 = 108$

2. $108 - 2 = 106$

3. $8 \times 1.5 + 8 \times 2.5 + 9 \times 10 = 122$

4. $6 \times 4 + 7 \times 10 - 2 = 92$

해설

7 FADH₂ × 1.5 10.5

7 NADH × 2.5 17.5

8 아세틸-CoA × 10 80

팔미토일-CoA 합계 108 ATP

유리 팔미트산 106 ATP (활성화 -2)

① 한 바퀴 = FADH₂ 1 + NADH 1 = 1.5 + 2.5 = 4 ATP. 아세틸-CoA 1개 = 10 ATP.

② 3. C18: 8바퀴 × 4 = 32 + 9 × 10 = 90 → 122.

③ 4. C14: 6바퀴 × 4 = 24 + 7 × 10 = 70 → 94, 활성화 -2 → 92.

핵심 공식: C_n 아실-CoA ATP = 4(n/2 - 1) + 10(n/2). 유리 지방산이면 -2.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

ORIGINAL · 원문

If palmitate (16:0) is oxidized completely to CO_2 and H_2O and all energy-conserving products drive ATP synthesis, the net yield of ATP per palmitate is:

- A. 3.
- B. 10.
- C. 25.
- D. 108.
- E. 1000.

번역

팔미트산 1개를 완전 산화할 때 알짜 ATP는?

- A. 3
- B. 10
- C. 25
- D. **108**
- E. 1000

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

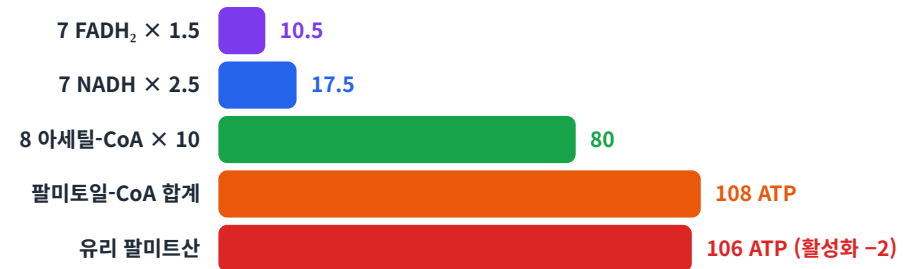
정답 · ANSWER

D 108

108 (가장 가까운 값)

⚠ 정확히는 팔미토일-CoA 108, 유리 팔미트산은 활성화 비용을 빼서 **106**. 보기 중 가장 가까운 D.

풀이



ORIGINAL · 원문

Under aerobic conditions, how many ATP would be produced as a consequence of removal of each acetyl-CoA (by β -oxidation)?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

번역

β -산화로 아세틸-CoA 하나를 떼어 낼 때마다 생기는 ATP는?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

C 4

$$\text{FADH}_2 \ 1.5 + \text{NADH} \ 2.5 = 4$$

풀이

핵심 한 바퀴 = 4 ATP. 떨어진 아세틸-CoA 자체의 10 ATP는 별도.

ORIGINAL · 원문

Which are true of the oxidation of 1 mol palmitate by β -oxidation, beginning with free fatty acid? 1. activation requires two ATP equivalents 2. PP_i is produced 3. carnitine is an electron acceptor 4. 8 mol $FADH_2$ 5. 8 mol acetyl-CoA 6. no direct involvement of NAD^+

- A. 1 and 5 only
B. 1, 2, and 5
C. 1, 2, and 6
D. 1, 3, and 5
E. 5 only

번역

팔미트산 β -산화에 대해 맞는 것? 1 활성화 = ATP 2개 분 2 PP_i 생성 3 카르니틴은 전자 수용체 4 $FADH_2$ 8 5 아세틸-CoA 8 6 NAD^+ 무관

- A. 1·5
B. 1·2·5
C. 1·2·6
D. 1·3·5
E. 5만

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $ATP \rightarrow AMP$ PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $PP_i \rightarrow 2P_i$ 로 반응을 당김FAD · $FADH_2$ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP) NAD^+ · $NADH$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

B 1, 2, and 5

1 · 2 · 5

풀이

- ① 3 × 카르니틴은 아실기 운반체.
② 4 × $FADH_2$ 는 7.
③ 6 × NAD^+ 가 ③단계에 쓰인다.

ORIGINAL · 원문

The balanced equation for the degradation of $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$ via β -oxidation is:

- A. $\dots + 5\text{FAD} + 5\text{NAD}^+ + 6\text{CoA} + 5\text{H}_2\text{O} + \text{ATP} \rightarrow 6 \text{ acetyl-CoA} + 5\text{FADH}_2 + 5\text{NADH} + 5\text{H}^+ + \text{AMP} + \text{PP}_i$
- B. $\dots + 5\text{FAD} + 5\text{NAD}^+ + 6\text{CoA} + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6 \text{ acetyl-CoA} + 5\text{FADH}_2 + 5\text{NADH} + 5\text{H}^+$
- C. $\dots + 6\text{FAD} + 6\text{NAD}^+ + 6\text{CoA} + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ATP} \rightarrow 6 \text{ acetyl-CoA} + 6\text{FADH}_2 + 6\text{NADH} + 6\text{H}^+ + \text{AMP} + \text{PP}_i$
- D. $\dots + 6\text{FAD} + 6\text{NAD}^+ + 6\text{CoA} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6 \text{ acetyl-CoA} + 6\text{FADH}_2 + 6\text{NADH} + 6\text{H}^+$

번역

라우르산(C12)의 β -산화 균형식은?

- A. $\text{FAD } 5 \cdot \text{NAD}^+ 5 \cdot \text{CoA } 6 \cdot \text{H}_2\text{O } 5 \cdot \text{ATP} \rightarrow \text{아세틸-CoA } 6 + \dots + \text{AMP} + \text{PP}_i$
- B. ATP 없이 5바퀴
- C. 6바퀴 + ATP
- D. 6바퀴

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 알-아삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 로 반응을 당김

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

A $5 \text{ FAD}, 5 \text{ NAD}^+, 6 \text{ CoA}, 5 \text{ H}_2\text{O}, \text{ATP} \rightarrow 6 \text{ acetyl-CoA} + \dots + \text{AMP} + \text{PP}_i$
5바퀴 + 활성화

풀이

- 1 $\text{C}_{12} \rightarrow n/2 - 1 = 5\text{바퀴}$, 아세틸-CoA 6.
- 2 CoA 6 = 활성화 1 + 티올레이스 5.
- 3 유리 지방산이니 활성화($\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i$) 포함.

ORIGINAL · 원문

Which is not true regarding the oxidation of 1 mol palmitate by β -oxidation?

- A. 1 mol of ATP is needed.
- B. 8 mol of acetyl-CoA are formed.
- C. 8 mol of FADH_2 are formed.
- D. AMP and PP_i are formed.
- E. The reactions occur in the mitochondria.

번역

팔미트산 β -산화에 대해 틀린 것은?

- A. ATP 1 mol 필요
- B. 아세틸-CoA 8
- C. **FADH_2 8**
- D. AMP· PP_i 생성
- E. 미토콘드리아에서

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 로 반응을 당김

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

정답 · ANSWER

C 8 mol of FADH_2 are formed.

틀림 — FADH_2 는 7 (바퀴 수)

풀이

핵심 아세틸-CoA = $n/2 = 8$, $\text{FADH}_2 \cdot \text{NADH}$ = 바퀴 수 = 7.

ORIGINAL · 원문

If an aerobic organism were fed each compound as an energy source, the energy yield per mole would be in the order:

- A. alanine > glucose > palmitate
- B. glucose > alanine > palmitate
- C. glucose > palmitate > alanine
- D. palmitate > alanine > glucose
- E. palmitate > glucose > alanine

번역

mol당 에너지 순서는?

- A. 알라닌 > 포도당 > 팔미트산
- B. 포도당 > 알라닌 > 팔미트산
- C. 포도당 > 팔미트산 > 알라닌
- D. 팔미트산 > 알라닌 > 포도당
- E. 팔미트산 > 포도당 > 알라닌

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E palmitate > glucose > alanine

팔미트산(106) > 포도당(≈32) > 알라닌(≈13)

풀이

연료	탄소	ATP/mol
팔미트산	16	≈ 106
포도당	6	≈ 30-32
알라닌	3	≈ 13-15

ORIGINAL · 원문

For each two-carbon increase in the length of a saturated fatty acid, how many additional ATP can be formed on complete oxidation?

번역

포화 지방산이 탄소 2개 길어질 때마다 ATP는 몇 개 더 생기나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN 14 ATP: one more β -oxidation round (FADH_2 1.5 + NADH 2.5 = 4) plus one more acetyl-CoA through the citric acid cycle (10).

KO 14 = 한 바퀴 더(4) + 아세틸-CoA 하나 더(10)

풀이

$$C_n \text{ 아실-CoA ATP} = 4 \times (n/2 - 1) + 10 \times (n/2)$$

유리 지방산이면 - 2 (활성화)

1 C16 → 106, C18 → 120 (유리 지방산 기준) → 차이 14.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

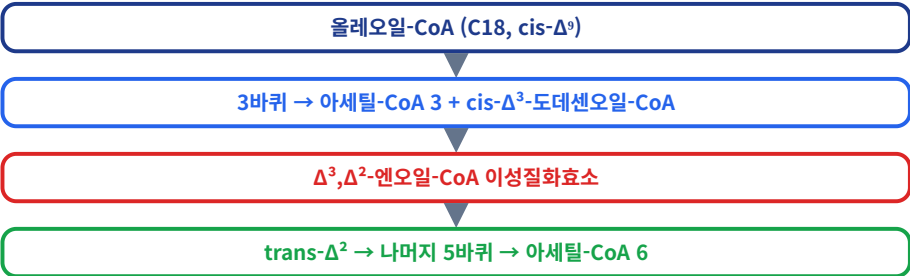
AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

천연 이중결합은 **cis**이고 위치가 β-산화와 맞지 않는다. 엔오일-CoA 수화효소는 **trans-Δ²**만 받기 때문에 이를 맞춰 주는 효소가 추가로 필요하다.

📌 단일불포화: 올레산 18:1 (Δ⁹) (슬라이드 28)



계산 이성질화된 바퀴는 1단계(아실-CoA 탈수소효소)를 건너뛰다 → **FADH₂ 1개 덜** → 이중결합 하나당 ATP 1.5 적음.

📌 다중불포화: 리놀레산 18:2 (Δ⁹,¹²) (슬라이드 29)

효소	하는 일	언제
엔오일-CoA 이성질화효소	cis(trans)-Δ ³ → trans-Δ ²	이중결합이 홀수 위치
2,4-다이엔오일-CoA 환원효소	trans-Δ ² , cis-Δ ⁴ → trans-Δ ³ (NADPH 사용)	이중결합이 짝수 위치

리놀레산: 3바퀴 → 이성질화 → 1바퀴 + 다음 바퀴 첫 산화 → 환원효소 (NADPH) → 이성질화 → 4바퀴. 총 아세틸-CoA 9개.

핵심 홀수 위치 이중결합 = 이성질화효소 하나 / 짝수 위치 = 환원효소 + 이성질화효소 둘 다.

abc 이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

Δ (Δⁿ) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 8 p.13

문제 10 p.15

홀수 지방산도 똑같이 잘리다가 마지막에 프로피오닐-CoA(C3)가 남는다. 이것은 3단계(카복실화 → 에피머화 → 자리옮김)를 거쳐 숙시닐-CoA가 되어 TCA로 들어간다.

📌 프로피오닐-CoA → 숙시닐-CoA



효소	조효소	하는 일
프로피오닐-CoA 카복실화효소 (PCC)	비오틴, ATP, HCO ₃ ⁻	CO ₂ 붙임 → D-메틸말로닐-CoA
메틸말로닐-CoA 에피머화효소	-	D → L
메틸말로닐-CoA 뮤테이스	B ₁₂ (코발라민)	탄소 골격 재배열 → 숙시닐-CoA

- 핵심** 숙시닐-CoA는 TCA 중간체 → 순증가 → 말산 → OAA → 포도당신생 가능. 그래서 홀수 지방산의 C3 부분은 포도당이 될 수 있다 (짝수 지방산은 불가).
- 임상** B₁₂ 결핍 → 메틸말로닐-CoA 축적 → 메틸말로닐산혈증(소변 메틸말로닐산 ↑) (폴이노트 문제 17·18).
- 연결** Val·Ile·Met·Thr 분해도 프로피오닐-CoA를 거친다.

abc 이 페이지의 약어

FA Fatty Acid 지방산 — 긴 탄화수소 사슬 + -COOH

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

PCC Propionyl-CoA Carboxylase 프로피오닐-CoA 카복실화효소 — 홀수 지방산 C3 처리, 비오틴

B₁₂ cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 공복 땀 당신생으로 빠짐 → 케톤체 ↑

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 11 p.16

문제 17 p.19

문제 18 p.20

문제 26 p.26

문제

- (O/X) 엔오일-CoA 수화효소는 cis- Δ^3 이중결합도 기질로 받는다.
- (계산) 올레오일-CoA(18:1 Δ^9)의 ATP 수율은? (스테아로일-CoA = 122)
- (빈칸) 이중결합이 짝수 위치에 있으면 () 환원효소가 추가로 필요하며, 전자 공여체는 ()이다.
- (순서) 프로피오닐-CoA → (, 조효소:) → D-메틸말로닐-CoA → 에피머화 → L형 → (, 조효소:) → ()
- (O/X) 홀수 탄소 지방산의 일부는 포도당이 될 수 있다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

B₁₂ cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

Δ (Δ^n) delta numbering 이중결합 위치 표기 — 카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합

정답

- X (trans- Δ^2 만)
- 122 - 1.5 = **120.5**
- 2,4-다이엔오일-CoA / NADPH**
- 카복실화효소(**비오틴**) → 뮤테이스(B₁₂) → **숙시닐-CoA**
- O**

해설



2. 이성질화효소가 cis- Δ^3 → trans- Δ^2 로 바로 만들어 ①단계(FAD)를 건너뛴 → FADH₂ 1개 (1.5 ATP) 손해.
5. 숙시닐-CoA는 TCA 중간체를 순증가시켜 OAA → 포도당신생 가능. 짝수 지방산의 아세틸-CoA는 불가.

임상 B₁₂ 결핍 → 메틸말로닐산혈증.

ORIGINAL · 원문

Complete oxidation of 1 mole of which fatty acid would yield the most ATP?

- A. 16-carbon saturated
- B. 18-carbon mono-unsaturated
- C. 16-carbon mono-unsaturated
- D. 16-carbon poly-unsaturated
- E. 14-carbon saturated

번역

완전 산화 시 ATP가 가장 많은 지방산은?

- A. C16 포화
- B. **C18 단일불포화**
- C. C16 단일불포화
- D. C16 다중불포화
- E. C14 포화

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

정답 · ANSWER

B 18-carbon mono-unsaturated

C18:1 (≈ 118.5)

풀이

핵심 길이가 먼저: 탄소 2개 = +14 ATP. 이중결합 1개 = -1.5 ATP 정도.

지방산	유리 FA ATP
C18:1	≈ 118.5
C16:0	106
C16:1	≈ 104.5
C14:0	92

ORIGINAL · 원문

Which are true of β -oxidation of long-chain fatty acids? 1. the enzyme complex contains biotin 2. FADH_2 is an electron carrier 3. NADH is an electron carrier 4. oxidation of an 18-carbon fatty acid produces six propionyl-CoA 5. oxidation of a 15-carbon fatty acid produces at least one propionyl-CoA

- A. 1, 2, and 3
B. 1, 2, and 5
C. 2, 3, and 4
D. 2, 3, and 5
E. 3 and 5 only

번역

맞는 것은? 1 비오틴 함유 2 FADH_2 3 NADH 4 C18 → 프로피오닐-CoA 6개 5 C15 → 프로피오닐-CoA 최소 1개

- A. 1·2·3
B. 1·2·5
C. 2·3·4
D. 2·3·5
E. 3·5

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

D 2, 3, and 5
2 · 3 · 5

풀이

- ① 1 × 비오틴은 PCC·ACC.
② 4 × 짝수 C18은 프로피오닐-CoA 0.
③ 5 ✓ 홀수는 마지막에 C3 하나.

ORIGINAL · 원문

$^{14}\text{CH}_3(\text{CH}_2)_9\text{COOH}$ (methyl carbon labeled) is fed to an animal. After 30 min of β -oxidation, the label would most likely be in:

- A. acetyl-CoA.
- B. β -hydroxybutyryl-CoA.
- C. both acetyl-CoA and propionyl-CoA.
- D. palmitoyl-CoA.
- E. propionyl-CoA.

번역

메틸(ω) 탄소가 표지된 C11 지방산을 주면 표지는?

- A. 아세틸-CoA
- B. β -하이드록시뷰티릴-CoA
- C. 둘 다
- D. 팔미토일-CoA
- E. 프로피오닐-CoA

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E propionyl-CoA
프로피오닐-CoA

풀이

핵심 β -산화는 카복실 쪽부터 2개씩 자른다 → 반대쪽 끝(메틸) 3개가 마지막 프로피오닐-CoA로 남는다.

- ① C11 → 4바퀴 → 아세틸-CoA 4 + 프로피오닐-CoA 1 (C9-C11, 표지 포함).

ORIGINAL · 원문

Carbons from an odd-numbered fatty acid enter the citric acid cycle as acetyl-CoA and:

- A. butyrate.
- B. citrate.
- C. malate.
- D. succinyl-CoA.
- E. α -ketoglutarate.

번역

홀수 지방산 탄소는 아세틸-CoA와 무엇으로 TCA에 들어가나?

- A. 뷰티르산
- B. 시트르산
- C. 말산
- D. **숙시닐-CoA**
- E. α -KG

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

D succinyl-CoA
숙시닐-CoA

풀이



ORIGINAL · 원문

In sprue, vitamin B₁₂ is poorly absorbed. Which fatty acid's oxidation would be most affected?

- A. CH₃(CH₂)₁₀COOH
- B. CH₃(CH₂)₁₁COOH
- C. CH₃(CH₂)₁₂COOH
- D. CH₃(CH₂)₁₄COOH
- E. CH₃(CH₂)₁₈COOH

번역

B₁₂ 흡수 장애(스프루) 환자에게 가장 영향이 큰 지방산은?

- A. C12
- B. **C13 (CH₃(CH₂)₁₁COOH)**
- C. C14
- D. C16
- E. C20

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

B CH₃(CH₂)₁₁COOH

C13 — 유일한 홀수 지방산

풀이

핵심 탄소 수 = CH₃ 1 + (CH₂)_n + COOH 1 = n + 2. 홀수만 프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA
뮤테이스(B₁₂) 필요.

ORIGINAL · 원문

Which is not true about vitamin B₁₂?

- A. Vitamin B₁₂ contains a porphyrin ring.
- B. Vitamin B₁₂ contains a carbon-cobalt bond.
- C. Vitamin B₁₂ readily undergoes homolytic bond cleavage.
- D. Deficiency of vitamin B₁₂ causes pernicious anemia.
- E. Vitamin B₁₂ catalyzes hydrogen atom exchange with solvent H₂O.

번역

B₁₂에 대해 틀린 것은?

- A. 포르피린 고리를 가진다
- B. C-Co 결합이 있다
- C. 균일 분해가 쉽다
- D. 결핍 시 악성빈혈
- E. 용매(물)와 수소 원자를 교환하는 반응을 촉매한다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E catalyzes hydrogen atom exchange with solvent H₂O

틀림 — H는 분자 안에서 자리를 바꿀 뿐, 물과 교환하지 않는다

⚠ 엄밀히는 A도 틀려. B₁₂는 포르피린이 아니라 **코린(corrin)** 고리(18장 슬라이드 59). 테스트뱅크 정답은 E.

풀이

핵심 B₁₂ 반응 = 이웃 탄소의 H와 X 자리바꿈 (라디칼, 분자 내부).

연결 18장 S13에서 자세히.

ORIGINAL · 원문

Write a balanced equation for the complete oxidation (to acetyl-CoA and other products) of pelargonic acid, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$.

번역

펠라곤산(C9)을 아세틸-CoA 등으로 완전 산화하는 균형식을 써라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Pelargonic acid + 4CoA + 3FAD + 3NAD⁺ + 3H₂O + 2ATP + HCO₃⁻ → 3 acetyl-CoA + succinyl-CoA + 3FADH₂ + 3NADH + 3H⁺ + AMP + PP_i + ADP + P_i

KO C9 → 3바퀴 → 아세틸-CoA 3 + 프로피오닐-CoA → (PCC: ATP, HCO₃⁻) → 숙시닐-CoA

풀이

- 1 활성화: ATP → AMP + PP_i, CoA 1.
- 2 C9: 3바퀴 → FADH₂ 3, NADH 3, 아세틸-CoA 3 + 프로피오닐-CoA(CoA 3 추가).
- 3 프로피오닐-CoA 카복실화효소: HCO₃⁻ + ATP → ADP + P_i.

자료 오류 테스트뱅크 답에는 ATP가 1개뿐(활성화)이고 PCC의 ATP → ADP + P_i가 빠져 있어. 이처럼 ATP 2개가 맞아.



이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — PP_i → 2P_i로 반응을 당김

PCC Propionyl-CoA Carboxylase 프로피오닐-CoA 카복실화효소 — 홀수 지방산 C3 처리, 비오틴

ORIGINAL · 원문

Describe how cells oxidize valerate (5:0) to fragments that enter the citric acid cycle.

번역

발레르산(C5)이 TCA에 들어갈 조각이 되는 경로를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Activation to valeryl-CoA (ATP → AMP + PP_i); one round of β-oxidation → acetyl-CoA + propionyl-CoA; propionyl-CoA → (biotin carboxylase) D-methylmalonyl-CoA → (epimerase) L → (B₁₂ mutase) succinyl-CoA.

KO 활성화 → 1바퀴 → 아세틸-CoA + 프로피오닐-CoA → 숙시닐-CoA (비오틴, B₁₂)

풀이



이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — PP_i → 2P_i로 반응을 당김

B₁₂ cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

ORIGINAL · 원문

Liver extracts completely oxidized palmitate, but undecanoic acid (11:0) was incompletely oxidized unless CO₂ was bubbled in. Avidin (binds biotin) prevented complete oxidation of undecanoate even with CO₂, but had no effect on palmitate. Explain.

번역

팔미트산은 완전 산화되는데 C11은 CO₂를 넣어야만 완전 산화된다. 비오틴 결합 단백질 아비딘을 넣으면 C11만 막힌다. 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

PCC Propionyl-CoA Carboxylase 프로피오닐-CoA 카복실화효소 — 홀수 지방산 C3 처리, 비오틴

정답 · ANSWER

EN Odd-chain oxidation leaves propionyl-CoA, which must be carboxylated (CO₂ + ATP) by biotin-dependent propionyl-CoA carboxylase to methylmalonyl-CoA. Avidin binds biotin, blocking this step; palmitate yields only acetyl-CoA and is unaffected.

KO 홀수 → 프로피오닐-CoA → PCC(비오틴, CO₂ 필요) → 메틸말로닐-CoA. 아비딘이 비오틴을 잡아 이 단계만 막힌다. 짝수는 무관.

풀이



연결 낱달걀 흰자의 아비딘 → 비오틴 결핍 (17장 S11).

ORIGINAL · 원문

Biotin and vitamin B₁₂ play crucial roles in propionate metabolism. Show the steps in which each is essential.

번역

프로피온산 대사에서 비오틴과 B₁₂가 필요한 단계를 보여라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

B₁₂ cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

정답 · ANSWER

EN Biotin: propionyl-CoA carboxylase (propionyl-CoA + HCO₃⁻ + ATP → D-methylmalonyl-CoA). B₁₂: methylmalonyl-CoA mutase (L-methylmalonyl-CoA → succinyl-CoA).

KO 비오틴 = 프로피오닐-CoA 카복실화효소 / B₁₂ = 메틸말로닐-CoA 뮤테이스

풀이



ORIGINAL · 원문

Total degradation of an odd-numbered fatty acid yields acetyl-CoA and compound X. Show X and how it becomes a citric acid cycle intermediate.

번역

홀수 지방산 분해의 산물 X와, X가 TCA 중간체가 되는 경로를 보여라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN X = propionyl-CoA ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-SCoA}$) → carboxylase (biotin, ATP) → D-methylmalonyl-CoA → epimerase → L-methylmalonyl-CoA → mutase (B_{12}) → succinyl-CoA.

KO X = 프로피오닐-CoA → (비오틴) → (에피머화) → (B_{12}) → 숙시닐-CoA

풀이



이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

B_{12} cobalamin 코발라민 — 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소

s10 β-산화의 조절 — 말로닐-CoA가 입구를 막는다

Regulation · Slides 31–33

가장 중요한 조절: 지방산 합성의 첫 중간체 말로닐-CoA가 CAT I을 억제 → 지방산이 미토콘드리아에 못 들어간다. 그리고 산물(NADH, 아세틸-CoA)이 쌓이면 β-산화 효소가 스스로 브레이크.

📌 인슐린 vs 글루카곤 (슬라이드 33)



	식후 (혈당 ↑)	공복 (혈당 ↓)
호르몬	인슐린	글루카곤
ACC	탈인산화 → 활성	PKA 인산화 → 비활성
말로닐-CoA	↑	↓
CAT I	억제	풀림
결과	지방산 합성	β-산화

📌 산물 억제 (슬라이드 31)

신호	억제되는 효소	단계
[NADH]/[NAD ⁺] ↑	β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소	③
[아세틸-CoA] ↑	티올레이스	④

핵심 말로닐-CoA → CAT I ⊗ = 지방산 합성과 분해를 반대로 묶는 연결고리 (헛된 회로 방지).

함정 ACC는 PDH처럼 인산화 = OFF. (글리코겐 인산화효소는 인산화 = ON)

이 페이지의 약어 PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

ACC (1 · 2) Acetyl-CoA Carboxylase 아세틸-CoA 카복실화효소 — 말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 4 p.9

문제 20 p.22

ACC2가 없는 쥐는 더 많이 먹어도 마르고 지방이 적다 — 말로닐-CoA 브레이크가 풀려 지방을 계속 태우기 때문. 비만 치료 약물 표적.

📌 ACC 동위효소 (슬라이드 34)

	위치	말로닐-CoA의 용도
ACC1	세포질 (간·지방조직)	지방산 합성
ACC2	미토콘드리아 외막 근처 (심장·근육)	CAT I 억제 (β-산화 조절)

Acc2^{-/-} 쥐: 정상 수명, 지방산 산화율 ↑, 지방량 ↓ (먹는 양은 오히려 많음).

핵심 ACC2 억제 → 말로닐-CoA ↓ → CAT I 열림 → 지방 연소 ↑ → 비만 치료 아이디어.

📌 비오틴을 쓰는 카복실화효소 (슬라이드 35)

효소	반응	의미
PC	피루브산 → OAA	포도당신생, TCA 보충 (16장)
ACC	아세틸-CoA → 말로닐-CoA	지방산 합성, β-산화 조절
PCC	프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA	홀수 지방산, Val·Ile·Met·Thr
MCC	3-메틸크로토닐-CoA 카복실화	류신 분해

공통: HCO₃⁻ + ATP + **비오틴**으로 CO₂를 붙인다. 날달걀 흰자의 아비딘이 비오틴과 결합 → 비오틴 결핍.

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

ACC (1 · 2) Acetyl-CoA Carboxylase 아세틸-CoA 카복실화효소 — 말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴

PCC Propionyl-CoA Carboxylase 프로피오닐-CoA 카복실화효소 — 홀수 지방산 C3 처리, 비오틴

MCC Methylcrotonyl-CoA Carboxylase 메틸크로토닐-CoA 카복실화효소 — 류신 분해, 비오틴

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 공복 땀 당신생으로 빠짐 → 케톤체 ↑

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 20 p.22

문제

- (빈칸) 지방산 산화의 핵심 조절 지점은 ()이며, 이를 억제하는 물질은 ()이다.
- (표 채우기) 식후: 인슐린 → ACC (인산화 / 탈인산화) → ACC (ON / OFF) → 말로닐-CoA (↑/↓) → β-산화 (↑/↓)
- (짜짓기) $[NADH]/[NAD^+] \uparrow \cdot [아세틸-CoA] \uparrow \leftrightarrow 티올레이스, \beta\text{-하이드록시아실-CoA 탈수소효소}$
- (서술) ACC2 결손 쥐는 더 많이 먹는데도 지방이 적다. 이유는?
- (O/X) PC, ACC, PCC는 모두 비오틴을 조효소로 쓴다.

풀이 · 직접 풀어 보기

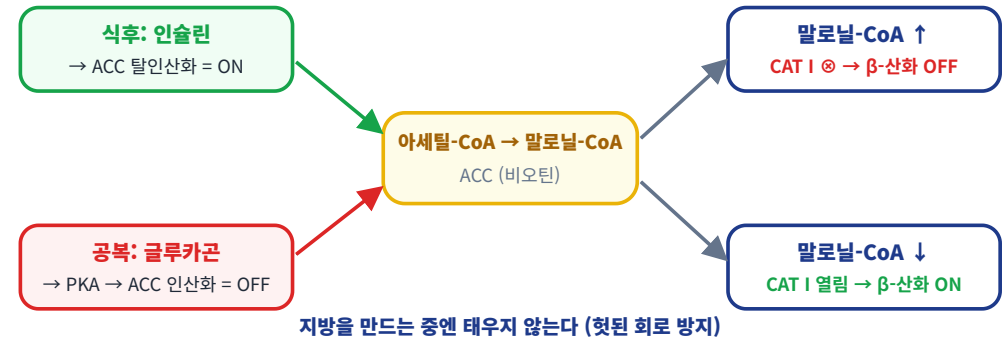
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반**Acyl-CoA** fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산**CAT I · II (CPT1 · 2)** Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽**NAD⁺ · NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)**ACC (1 · 2)** Acetyl-CoA Carboxylase 아세틸-CoA 카복실화효소 — 말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF**PC** Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴

정답

- CAT I / 말로닐-CoA**
- 탈인산화 · ON · ↑ · ↓**
- NADH ↑ → β-하이드록시아실-CoA 탈수소효소 · 아세틸-CoA ↑ → 티올레이스**
- 말로닐-CoA ↓ → CAT I 열림 → 지방 연소 ↑**
- O**

해설



1. 지방산 합성 중(말로닐-CoA ↑)에 분해까지 하면 헛된 회로 → 입구를 닫는다.
4. ACC2는 근육·심장에서 CAT I 조절용 말로닐-CoA를 만든다. 없으면 브레이크가 없다.

함정 ACC: 인산화 = OFF (PKA). PDH와 같은 방향.

ORIGINAL · 원문

Which enzyme is the major regulatory control point for β-oxidation?

- A. Pyruvate carboxylase
- B. Carnitine acyl transferase I
- C. Acetyl CoA dehydrogenase
- D. Enoyl CoA isomerase
- E. Methylmalonyl CoA mutase

번역

β-산화의 주요 조절점은?

- A. PC
- B. 카르니틴 아실전이효소 I (CAT I)
- C. 아세틸-CoA 탈수소효소
- D. 엔오일-CoA 이성질화효소
- E. 메틸말로닐-CoA 뮤테이스

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

CAT I · II (CPT1 · 2) Carnitine Acyltransferase I · II 카르니틴 아실전이효소 I · II — I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽

정답 · ANSWER

B Carnitine acyl transferase I
CAT I (입구)

풀이



ORIGINAL · 원문

The metabolite that regulates the activity of carnitine acyl transferase I is:

- A. acetyl-CoA.
- B. carnitine-CoA.
- C. malonyl-CoA.
- D. NADH.
- E. CoA.

번역

CAT I을 조절하는 대사물은?

- A. 아세틸-CoA
- B. 카르니틴-CoA
- C. 말로닐-CoA
- D. NADH
- E. CoA

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③
전자 수용체 (2.5 ATP)

정답 · ANSWER

C malonyl-CoA
말로닐-CoA (억제)

풀이



핵심 지방산 합성 중(말로닐-CoA ↑)엔 분해 입구를 닫는다.

미토콘드리아 말고도 지방산을 태우는 곳이 있다. **퍼옥시좀**은 아주 긴 사슬·가지 지방산을 짧게 줄이고(ATP 안 생김, H₂O₂ 생성), **α-산화**는 β 가지 때문에 막힌 지방산을, **ω-산화** (소포체)는 반대쪽 끝을 처리한다.

 미토콘드리아 vs 퍼옥시좀 (슬라이드 37)

	미토콘드리아	퍼옥시좀
1단계 효소	아실-CoA 탈수소효소	아실-CoA 산화효소
FADH ₂ 의 전자	호흡 사슬 → ATP	O ₂ 로 바로 → H ₂ O ₂ (카탈레이스가 분해)
ATP	생성	1단계에선 없음 (열)
대상	일반 지방산	매우 긴 사슬(VLCFA) · 가지 지방산
산물	CO ₂ 까지	짧아진 사슬 · 아세틸-CoA 수출

 **임상** 퍼옥시좀 장애: **젤웨거 증후군**, **X-ALD**(부신백질이영양증) → VLCFA 축적.
식물 종자의 글리옥시좀: β-산화 아세틸-CoA → 글리옥실산 회로 → 포도당 (16장 S14).

 α-산화 — 피탄산 (슬라이드 39)

피탄산(엽록소 유래)은 β 탄소에 메틸 가지가 있어 β-산화 불가 → 퍼옥시좀에서 **탄소 1개**를 먼저 떼어(α-산화) 프리스탄산으로 → 그 뒤 β-산화 (프로피오닐-CoA도 생김).

 **임상** α-산화 결함 = **레프숨병**: 피탄산 축적 → 신경 손상.

 ω-산화 — 소포체 (슬라이드 40)

카복실기 반대쪽 끝 메틸(ω) 탄소를 **사이토크롬 P450**(O₂ + NADPH)이 -OH로 → 알데하이드 → -COOH. 결과: 양 끝이 -COOH인 **다이카복실산** → 양쪽에서 β-산화 → 숙신산·아디프산.

평소엔 보조 경로. β-산화가 막혔을 때 늘어난다.

 **이 페이지의 약어** **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반 **Acyl-CoA** fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 ATP → AMP

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NADPH NAD Phosphate (reduced) 환원형 NADP — 2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

VLCFA Very-Long-Chain Fatty Acid 매우 긴 사슬 지방산 — 퍼옥시좀에서 먼저 짧게 **X-ALD** X-linked Adrenoleukodystrophy X-연관 부신백질이영양증 — VLCFA 축적 질환

H₂O₂ hydrogen peroxide 과산화수소 — 퍼옥시좀 β-산화 부산물 (카탈레이스가 분해) **P450** cytochrome P450 사이토크롬 P450 — ω-산화의 혼합기능 산화효소

ER Endoplasmic Reticulum 소포체 — ω-산화 장소

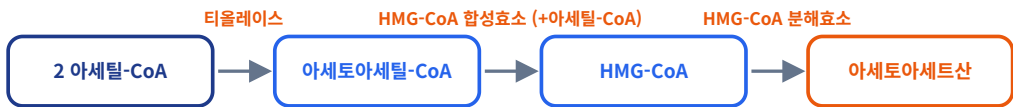
S13

17.3 케톤체 — 만들기과 쓰기

Ketone bodies · Slides 41–43

공복 때 간에서 넘치는 아세틸-CoA로 **케톤체**(아세토아세트산, β-하이드록시뷰티르산, 아세톤)를 만들어 다른 조직에 연료로 수출한다. **간은 만들기만 하고 쓰지 못한다.**

📌 **생성 — 간 미토콘드리아 (슬라이드 42)**



케톤체	어떻게	특징
아세토아세트산	HMG-CoA 분해효소 산물	기본 케톤체
D-β-하이드록시뷰티르산	아세토아세트산 환원 (NADH)	혈중 가장 많음
아세톤	아세토아세트산 자발적 탈카복실화	소량, 호흡으로 배출 (과일 냄새)

HMG-CoA는 콜레스테롤 합성의 중간체이기도 하다 (세포질 쪽).

📌 **사용 — 간 외 조직 (슬라이드 43)**



심장 · 골격근 · 신장 피질, 오래 굶으면 **뇌**까지(포도당 아끼기).

시험 간에는 **β-케토아실-CoA 전이효소**(티오포레이스)가 없다 → 간은 케톤체를 못 쓴다. 생산자와 소비자가 나뉘어 있음.

덫 전이효소는 숙시닐-CoA의 CoA를 빌려 온다 → 숙시닐-CoA 합성효소의 GTP 1개를 손해 본다.

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

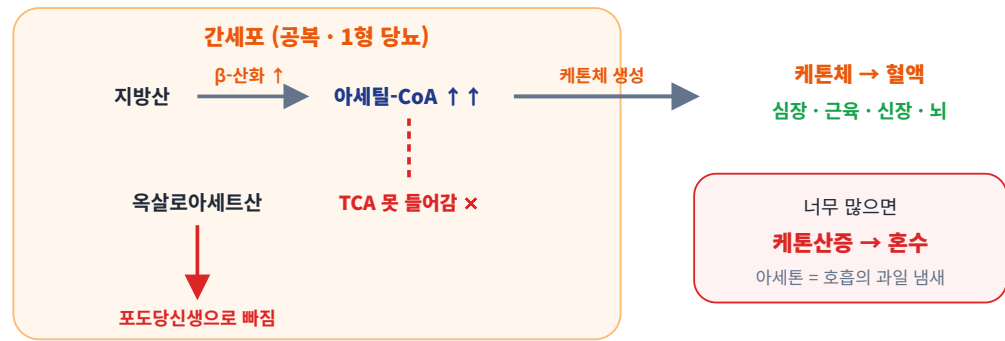
TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

HMG-CoA β-Hydroxy-β-Methylglutaryl-CoA HMG-CoA — 케톤체·콜레스테롤 합성 중간체

📖 **플리노트로 이어서 풀기** **문제 16 p.18**

공복이나 1형 당뇨에서는 간의 **OAA가 포도당신생으로 빠져** 아세틸-CoA가 TCA에 못 들어간다. 동시에 β -산화는 $\uparrow \rightarrow$ 쌓인 아세틸-CoA가 케톤체로. 너무 많으면 **케톤산증 $\rightarrow$ 혼수 $\rightarrow$ 사망.**

간에서 일어나는 일 (슬라이드 44)



변화	
포도당신생	$\uparrow$ (OAA 소모)
시트르산 회로	$\downarrow$
β -산화	$\uparrow$
케톤체	$\uparrow \uparrow$

1형 당뇨 — 케톤산증의 흐름

1. 인슐린 없음 $\rightarrow$ 세포가 포도당을 못 씹 (혈당 $\uparrow$)
2. 지방 동원 $\uparrow$ (HSL 억제 해제) $\rightarrow$ 혈중 지방산 $\uparrow$
3. 간 β -산화 $\uparrow$ + OAA는 당신생으로 $\rightarrow$ 아세틸-CoA 과잉
4. 케톤체 $\uparrow \uparrow \rightarrow$ 혈액 산성화 = **케톤산증**
5. 치료: 인슐린, 수액 보충, 중탄산염

저탄고지 식단 (슬라이드 45)

탄수화물을 10-25%로 적당히 줄이면 혈당·혈중 지질 개선. 10% 미만 극단적 제한은 6개월 이후 체지방·LDL $\uparrow$. 권장: 탄수화물 55-65%, 단백질 7-20%, 지방 15-30%.

핵심 15장 S3(GLUT4·1형 당뇨)과 같은 이야기를 지방산 쪽에서 본 것.

이 페이지의 약어 HSL Hormone-Sensitive Lipase 호르몬 민감성 리파아제 — PKA가 인산화해 켜 $\rightarrow$ TG 분해

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 공복 땀 당신생으로 빠짐 $\rightarrow$ 케톤체 $\uparrow$

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO_2 로

LDL Low-Density Lipoprotein 저밀도 지단백질 — “나쁜” 콜레스테롤 운반체

풀이노트로 이어서 풀기

문제 16 p.18

문제 17 p.19

문제 27 p.27

문제

1. (O/X) 퍼옥시좀 β -산화의 첫 단계에서 생긴 $FADH_2$ 의 전자는 호흡 사슬로 가서 ATP를 만든다.
2. (짜짓기) 레프숨병 · 젤웨거 증후군 · MCAD 결핍 ↔ 피탄산 α -산화 결함, 퍼옥시좀 형성 결함, 중간 사슬 β -산화 결함
3. (빈칸) 케톤체 3가지는 (), (), ()이며, ()에서 만들어진다.
4. (서술) 간이 케톤체를 연료로 쓰지 못하는 이유는?
5. (서술) 1형 당뇨 환자에게 케톤산증이 생기는 과정을 OAA를 넣어 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · $FADH_2$ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

VLCAD · MCAD · SCAD Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase 사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소 — β -산화 ①의 동위효소 3종

H_2O_2 hydrogen peroxide 과산화수소 — 퍼옥시좀 β -산화 부산물 (카탈레이스가 분해)

정답

1. X ($O_2 \rightarrow H_2O_2$)
2. 레프숨 = α -산화 · 젤웨거 = 퍼옥시좀 · MCAD = 중간 사슬
3. 아세토아세트산 · β -하이드록시뷰티르산 · 아세톤 / 간 미토콘드리아
4. β -케토아실-CoA 전이효소가 없음
5. 인슐린 $\times \rightarrow$ 지방 동원· β -산화 $\uparrow$ + OAA는 당신생으로 $\rightarrow$ 아세틸-CoA 과잉 $\rightarrow$ 케톤체 $\uparrow \uparrow$

해설



1. 퍼옥시좀의 아실-CoA 산화효소는 전자를 O_2 에 직접 줘서 H_2O_2 (카탈레이스가 분해). 에너지는 열로.
2. 4. 간은 생산자, 심장·근육·뇌는 소비자 — 간이 자기가 만든 연료를 다 써 버리지 않게.
3. 5. 케톤체는 산(H^+ 방출) $\rightarrow$ 혈액 pH $\downarrow$. 아세톤 때문에 날숨에서 과일 냄새.

핵심 공복 간: OAA 부족 $\rightarrow$ 아세틸-CoA는 TCA 대신 케톤체로.

ORIGINAL · 원문

During β -oxidation of fatty acids, _____ is produced in peroxisomes but not in mitochondria.

- A. acetyl-CoA
- B. FADH_2
- C. H_2O
- D. H_2O_2
- E. NADH

번역

β -산화 중 퍼옥시좀에서만 생기는 것은?

- A. 아세틸-CoA
- B. FADH_2
- C. H_2O
- D. H_2O_2
- E. NADH

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

Acyl-CoA fatty acyl-coenzyme A 지방 아실-CoA — 활성화된 지방산

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)

H_2O_2 hydrogen peroxide 과산화수소 — 퍼옥시좀 β -산화 부산물 (카탈레이스가 분해)

정답 · ANSWER

D H_2O_2

과산화수소 (아실-CoA 산화효소의 $\text{FADH}_2 \rightarrow \text{O}_2$)

풀이

핵심 퍼옥시좀: FADH_2 의 전자 $\rightarrow \text{O}_2$ 직접 $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ (카탈레이스가 분해), ATP 없음.

ORIGINAL · 원문

Comparing β -oxidation and ω -oxidation, which statement is correct?

- A. Both occur in the cytoplasm.
- B. β -oxidation occurs at the carboxyl end, whereas ω -oxidation occurs at the methyl end.
- C. β -oxidation occurs at the methyl end, ω -oxidation at the carboxyl end.
- D. β -oxidation mainly in the cytoplasm, ω -oxidation mainly in mitochondria.
- E. β -oxidation mainly in mitochondria, ω -oxidation mainly in the cytoplasm.

번역

β -산화와 ω -산화 비교로 옳은 것은?

- A. 둘 다 세포질
- B. β 는 카복실 끝, ω 는 메틸 끝
- C. β 는 메틸, ω 는 카복실
- D. β 세포질, ω 미토
- E. β 미토, ω 세포질

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

B β at the carboxyl end, ω at the methyl end

β = 카복실 쪽, ω = 메틸 쪽

풀이

함정 E 함정: ω -산화는 세포질이 아니라 소포체(ER).

ORIGINAL · 원문

What are the two major differences between β -oxidation in mitochondria and in peroxisomes?

번역

미토콘드리아와 퍼옥시좀 β -산화의 두 가지 큰 차이는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN

(1) In the first step, peroxisomal FADH_2 is reoxidized directly by O_2 producing H_2O_2 (no ATP), whereas mitochondrial FADH_2 feeds the respiratory chain. (2) Peroxisomal enzymes act on very-long-chain (e.g., C26) fatty acids.

KO

① 1단계 FADH_2 : 퍼옥시좀은 O_2 로 $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ (ATP 없음), 미토는 전자전달계 ② 퍼옥시좀은 매우 긴 사슬(C26 등)을 담당

풀이

미토콘드리아	퍼옥시좀
1단계 효소	아실-CoA 탈수소효소
FADH_2 전자	호흡 사슬 $\rightarrow$ ATP
대상	일반
	아실-CoA 산화효소
	$\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$
	VLCFA·가지 FA

이 페이지의 약어

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — 활성화에 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP}$

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — β -산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)

H_2O_2 hydrogen peroxide 과산화수소 — 퍼옥시좀 β -산화 부산물 (카탈레이스가 분해)

ORIGINAL · 원문

Briefly explain the basic concept of ω-oxidation.

번역

ω-산화의 기본 개념을 간단히 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN In the ER, the ω (methyl) carbon of medium-chain (10–12C) fatty acids is oxidized in three steps (P450 hydroxylation, alcohol and aldehyde dehydrogenases) to a second carboxyl group; the dicarboxylic acid then undergoes β-oxidation from both ends, giving succinate or adipate.

KO 소포체에서 메틸(ω) 끝을 3단계(P450 → 알코올 → 알데하이드 탈수소효소)로 -COOH로 만들어 다이카복실산 → 양쪽에서 β-산화 → 숙신산·아디프산

풀이

핵심 β-산화가 막혔을 때 쓰는 보조 경로 (슬라이드 40).

ORIGINAL · 원문

Ketone bodies are formed in the liver and transported to extrahepatic tissues mainly as:

- A. acetoacetyl-CoA.
- B. acetone.
- C. β -hydroxybutyric acid.
- D. β -hydroxybutyryl-CoA.
- E. lactic acid.

번역

간에서 만든 케톤체가 주로 운반되는 형태는?

- A. 아세토아세틸-CoA
- B. 아세톤
- C. β -하이드록시뷰티르산
- D. β -하이드록시뷰티릴-CoA
- E. 젖산

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

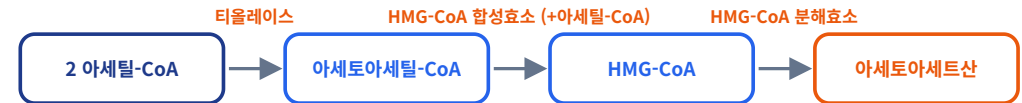
이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

정답 · ANSWER

C β -hydroxybutyric acid

β -하이드록시뷰티르산 (혈중 가장 많음)

풀이



함정 CoA가 붙은 형태(A·D)는 막을 못 지나 운반 불가. 아세톤은 소량, 호흡으로 배출.

ORIGINAL · 원문

The major site of formation of acetoacetate from fatty acids is the:

- A. adipose tissue.
- B. intestinal mucosa.
- C. kidney.
- D. liver.
- E. muscle.

번역

지방산으로부터 아세토아세트산이 주로 만들어지는 곳은?

- A. 지방조직
- B. 장 점막
- C. 신장
- D. 간
- E. 근육

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

D liver

간 (미토콘드리아)

풀이

핵심 간은 만들지만, 쓰지 못한다(β -케토아실-CoA 전이효소 없음).



간 외 조직의 사용

ORIGINAL · 원문

Draw the structure of one ketone body, and describe circumstances under which you would expect high concentrations of it in human urine.

번역

케톤체 하나의 구조를 그리고, 소변에 많이 나오는 상황을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Acetoacetate $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-COO}^-$ (also β -hydroxybutyrate $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-COO}^-$, acetone $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$). **High in untreated diabetes and prolonged fasting, when fatty acids are the main fuel.**

KO 아세토아세트산 $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-COO}^-$ (β -하이드록시뷰티르산, 아세톤). 치료 안 된 당뇨, 장기 공복.

풀이

케톤체	구조
아세토아세트산	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-COO}^-$
D- β -하이드록시뷰티르산	$\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-COO}^-$
아세톤	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$

ORIGINAL · 원문

A lab report shows a high concentration of ketone bodies in a patient's urine. What disease would you suspect, and why do ketone bodies accumulate?

번역

소변 케톤체가 높게 나온 환자. 어떤 질환을 의심하며, 왜 케톤체가 쌓이나?

풀이 · 직접 풀어 보기

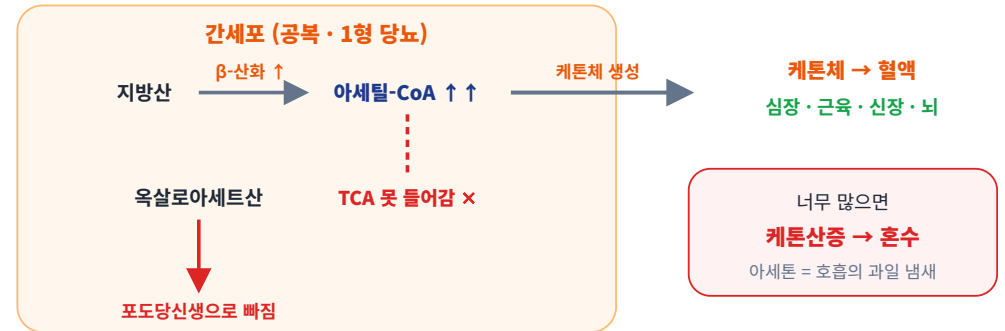
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Untreated diabetes (or fasting). Without usable glucose, the liver increases gluconeogenesis, withdrawing oxaloacetate from the citric acid cycle; acetyl-CoA from fatty acid oxidation cannot enter the cycle and is converted to ketone bodies, which are exported.

KO 치료 안 된 (1형) 당뇨 또는 공복. 포도당을 못 써 간이 당신생 ↑ → OAA가 빠져 TCA 정지 → 지방산 산화로 생긴 아세틸-CoA가 케톤체로.

풀이



이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 티오에스터로 운반

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 아세틸-CoA를 CO₂로

요약 슬라이드를 숫자·효소 이름과 함께 한 장으로. (약어는 바로 뒤 총정리 참고)

① 소화 · 동원 · 수송

- 지방 38 kJ/g, 물 없이 저장
- 담즙산염(세제) → 리파아제 → 킬로미크론 → LPL(apoC-II)
- 글루카곤 → cAMP → PKA → HSL·페릴리핀
- FA는 알부민, 글리세롤은 간 → GAP
- C14 ↑: 카르니틴 셔틀, CAT I = 조절점
- 활성화 = ATP 2개 분

② β-산화

- 탈수소(FAD) → 수화 → 탈수소(NAD⁺) → 티올분해
- C_n: n/2 - 1바퀴, n/2 아세틸-CoA
- 팔미토일-CoA 108 / 팔미트산 106 ATP
- 불포화: 이성질화효소(+ 환원효소, NADPH)
- 홀수: 프로피오닐-CoA → 숙시닐-CoA (비오틴, B₁₂)
- 말로닐-CoA → CAT I ⊗

③ 기타 산화 · 케톤체

- 퍼옥시좀: 산화효소 → H₂O₂, VLCFA
- α-산화: 피탄산 (레프숨병)
- ω-산화: 소포체 P450
- 케톤체: 간에서 생성, 간 외에서 사용
- 간엔 β-케토아실-CoA 전이효소 없음
- 공복·당뇨: OAA 고갈 → 케톤산증

1234

꼭 외울 숫자

지방 에너지
38 kJ/g

탄수화물 17

셔틀 필요
C14 ↑

C12 이하는 그냥

팔미트산
7 · 8

바퀴 · 아세틸-CoA

팔미토일-CoA
108

ATP

유리 팔미트산
106

ATP

O₂
23

팔미토일-CoA 1개

! 단골 함정

- 담즙산염은 효소가 아니다
- 활성화: ATP → AMP (2개 분)
- CoA는 내막을 못 건넌다 — 아실기만
- 불포화 이중결합 하나당 FADH₂ 1개 덜
- 짝수 지방산 → 포도당 × / 홀수의 C3·글리세롤 → ○
- 간은 케톤체를 만들지만 못 쓴다

ABC

17장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
TG (TAG)	Triacylglycerol (triglyceride)	트라이아실글리세롤 (중성지방)	글리세롤 + 지방산 3개, 저장 지방
FA	Fatty Acid	지방산	긴 탄화수소 사슬 + -COOH
MAG · DAG	Mono-/Diacylglycerol	모노·다이아실글리세롤	TG가 부분 분해된 것
LPL	Lipoprotein Lipase	지단백질 리파아제	모세혈관에서 킬로미크론 TG 분해
apoB-48 · apoC-II	Apolipoprotein B-48 · C-II	아포지단백질	B-48 = 킬로미크론 뼈대, C-II = LPL 스위치
HSL	Hormone-Sensitive Lipase	호르몬 민감성 리파아제	PKA가 인산화해 켜 → TG 분해
PKA	Protein Kinase A	단백질 키나아제 A	cAMP가 켜. HSL·페릴리핀·ACC 인산화
cAMP	cyclic AMP	고리형 AMP	글루카곤·에피네프린의 2차 전달자
PDE	Phosphodiesterase	포스포다이에스테라이스	cAMP 분해 (카페인 억제)
Gs	stimulatory G protein	자극성 G 단백질	수용체 → 아데닐산 고리화효소 연결
DHAP · GAP	Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate	다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산	글리세롤이 해당과정에 들어가는 입구
TPI	Triose Phosphate Isomerase	삼탄당 인산 이성질화효소	DHAP ⇌ GAP
CoA (CoA-SH)	Coenzyme A	조효소 A	아실기를 티오에스터로 운반
Acyl-CoA	fatty acyl-coenzyme A	지방 아실-CoA	활성화된 지방산
CAT I · II (CPT1 · 2)	Carnitine Acyltransferase I · II	카르니틴 아실전이효소 I · II	I = 외막·조절점 / II = 내막 안쪽
AMP · ADP · ATP	Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate	아데노신 일·이·삼인산	활성화에 ATP → AMP
PP _i · P _i	(inorganic) Pyrophosphate · Phosphate	피로인산 · 무기 인산	PP _i → 2P _i 로 반응을 당김
FAD · FADH ₂	Flavin Adenine Dinucleotide	플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드	β-산화 ① 전자 수용체 (1.5 ATP)
NAD ⁺ · NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	β-산화 ③ 전자 수용체 (2.5 ATP)
NADPH	NAD Phosphate (reduced)	환원형 NADP	2,4-다이엔오일-CoA 환원효소·P450의 전자 공여체

ABC

17장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
VLCAD · MCAD · SCAD	Very-long / Medium / Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase	사슬 길이별 아실-CoA 탈수소효소	β-산화 ①의 동위효소 3종
ETF	Electron-Transferring Flavoprotein	전자전달 플라보단백질	FADH ₂ 전자를 유비퀴논(Q)으로
Q	ubiquinone (coenzyme Q)	유비퀴논	호흡 사슬의 전자 운반체
TFP	Trifunctional Protein	삼기능 단백질	긴 사슬 ②-④단계, 내막
MFP	Multifunctional Protein	다기능 단백질	여러 활성이 한 단백질 (채널링)
ACC (1 · 2)	Acetyl-CoA Carboxylase	아세틸-CoA 카복실화효소	말로닐-CoA 생성, 비오틴, 인산화 = OFF
PC	Pyruvate Carboxylase	피루브산 카복실화효소	피루브산 → OAA, 비오틴
PCC	Propionyl-CoA Carboxylase	프로피오닐-CoA 카복실화효소	홀수 지방산 C3 처리, 비오틴
MCC	Methylcrotonyl-CoA Carboxylase	메틸크로토닐-CoA 카복실화효소	류신 분해, 비오틴
B ₁₂	cobalamin	코발라민	메틸말로닐-CoA 뮤테이스 조효소
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	공복 땀 당신생으로 빠짐 → 케톤체 ↑
TCA	Tricarboxylic Acid cycle	시트르산 회로	아세틸-CoA를 CO ₂ 로
HMG-CoA	β-Hydroxy-β-Methylglutaryl-CoA	HMG-CoA	케톤체·콜레스테롤 합성 중간체
VLCFA	Very-Long-Chain Fatty Acid	매우 긴 사슬 지방산	퍼옥시좀에서 먼저 짧게
X-ALD	X-linked Adrenoleukodystrophy	X-연관 부신백질이영양증	VLCFA 축적 질환
H ₂ O ₂	hydrogen peroxide	과산화수소	퍼옥시좀 β-산화 부산물 (카탈레이스가 분해)
P450	cytochrome P450	사이토크롬 P450	ω-산화의 혼합기능 산화효소
ER	Endoplasmic Reticulum	소포체	ω-산화 장소
LDL	Low-Density Lipoprotein	저밀도 지단백질	“나쁜” 콜레스테롤 운반체
Δ (Δ ⁿ)	delta numbering	이중결합 위치 표기	카복실 탄소부터 n번째 탄소에 이중결합